DD-BOAT, 2A S3, 2026-2027

DDBoat à Guerlédan

Rapport des missions

Équipe du DDBoat nº 4

Felipe Martins
Henrique Kado
Thiago Grangeiro

Encadrants

Luc Jaulin
Natacha Caouren

Guerlédan

du 19 au 23 octobre 2026

Table des matières

1 Introduction **1**
1.1 Contexte . . . 1
1.2 Déroulement de la semaine . . . 1
1.3 Objectifs . . . 1
1.4 Organisation du rapport . . . 2

2 Le DDBoat et sa mise en œuvre **3**
2.1 Matériel et logiciels utilisés . . . 3
2.2 Les capteurs . . . 5
2.3 Les actionneurs . . . 6
2.4 Communication et déploiement . . . 6
2.5 Communication entre les bateaux . . . 6
2.6 Architecture logicielle . . . 7
2.7 Procédures de sécurité . . . 7
2.8 Visualisation des trajectoires . . . 7

3 Mission 1 : cap et pilotage au clavier **8**
3.1 Objectif . . . 8
3.2 Principe théorique . . . 8
3.3 Mise en œuvre . . . 11
3.4 Résultats . . . 13
3.5 Analyse . . . 13

4 Mission 2 : traversée et retour autonome **14**
4.1 Objectif . . . 14
4.2 Principe théorique . . . 14
4.3 Mise en œuvre . . . 16
4.4 Résultats . . . 16
4.5 Analyse . . . 18

5 Mission 3 : parcours de points **19**
5.1 Objectif . . . 19
5.2 Principe théorique . . . 19

5.3 Mise en œuvre . . . 19
5.4 Résultats . . . 20
5.5 Analyse . . . 22

6 Mission 4 : maintien de position 23
6.1 Objectif . . . 23
6.2 Principe théorique . . . 23
6.3 Mise en œuvre . . . 23
6.4 Résultats . . . 23
6.5 Analyse . . . 25

7 Mission 5 : traversée avec un autre bateau 26
7.1 Objectif . . . 26
7.2 Principe théorique . . . 26
7.3 Mise en œuvre . . . 28
7.4 Résultats . . . 28
7.5 Analyse . . . 30

8 Mission 6 : remorquage d'une bouée à deux bateaux 31
8.1 Objectif . . . 31
8.2 Principe théorique . . . 31
8.3 Mise en œuvre . . . 32
8.4 Résultats . . . 32
8.5 Analyse . . . 34

9 Conclusion 35
9.1 Bilan des missions . . . 35
9.2 Difficultés rencontrées . . . 35

A Points de Guerlédan 37
A.1 Coordonnées . . . 37
A.2 Carte de la zone . . . 38

Bibliographie 39

Table des figures

2.1 Le DDBoat n° 4, fermé et ouvert 4
2.2 Batterie, chargeur et testeur de tension 4
2.3 La bouée (à gauche) et la corde (à droite) de la mission 6. 5

3.1 Calibration 3D du magnétomètre 11

4.1 Réseau de Petri qui supervise la navigation. 14
4.2 Champ de potentiels de la mission 2 15
4.3 Trajectoire de la mission 2 sur Google Earth (essai 016). 17

5.1 Champs de potentiels de la mission 3 20
5.2 Trajectoire de la mission 3 sur Google Earth (essai 003). 21

6.1 Champ de potentiels de la mission 4 24
6.2 Trajectoire de la mission 4 sur Google Earth (essai 006). 25

7.1 Champ de la traversée de la mission 5 27
7.2 Trajectoire de la mission 5 sur Google Earth (essai 004). 29

8.1 Trajectoires de la mission 6 sur Google Earth (essai 002). 33
8.2 Trajectoires de la mission 6 sur Google Earth (essai 005, avec le mode de panique). 34

A.1 Points de Guerlédan sur Google Earth. 38

Liste des tableaux

1.1 Déroulement de la semaine à Guerlédan. 1
1.2 Les six missions et les jalons correspondants. 2
1.3 Jalons validés par l'équipe du DDBoat n° 4. 2

2.1 Éléments principaux du DDBoat. 3
2.2 Autres équipements, réseau et logiciels utilisés. 5

3.1 Touches du script de la mission 1. 12

5.1 Durée des tronçons de l'essai avec les nouveaux points (vitesse 160, 553 s au total). 22

6.1 Maintien de position : sept essais réels 24

7.1 Phases du premier essai de la mission 5 à Guerlédan (durée totale 489 s). 28
7.2 Phases des essais complets de la mission 5 (durées arrondies). 29

8.1 Essais réels de la mission 6 32

9.1 Bilan des six missions. 35

A.1 Points utilisés dans les missions 3 à 6. 37
A.2 Anciennes valeurs de C, D, E et F (mission 2 et premier essai de la mission 3). . 37

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Ce rapport présente le travail réalisé avec le DDBoat à la base nautique du lac de Guerlédan, du 19 au 23 octobre 2026. Le DDBoat (*Differential Drive Boat*) est un petit bateau autonome de surface, ou USV (*Unmanned Surface Vehicle*), conçu pour l'enseignement de la robotique. Il n'a pas de gouvernail : il change de direction en ralentissant une hélice et en accélérant l'autre [1].

Chaque groupe de trois étudiants dispose d'un DDBoat. Notre équipe a travaillé avec le DDBoat n° 4. Le travail est évalué à partir de jalons quotidiens, de ce rapport et d'une vidéo [3]. Le tableau 1.1 résume le travail de chaque jour.

1.2 Déroulement de la semaine

Jour	**Travail réalisé**
Lundi 19 octobre	Jalons 1, 2 et 3 : tour sur lui-même, retour par une ligne attractive et géo-fencing (missions 1 et 2).
Mardi 20 octobre	Envoi des données au PC serveur, jalon 4 (suivi d'un polygone) et jalon 5 (maintien de position) (missions 3 et 4).
Mercredi 21 octobre	Scénario ABBA avec le bateau n° 7 (mission 5).
Jeudi 22 octobre	Scénario de capture avec le bateau n° 7 (mission 6).
Vendredi 23 octobre	Début de la rédaction du rapport et date de remise.

Table 1.1 – Déroulement de la semaine à Guerlédan.

1.3 Objectifs

Le travail est organisé en six missions, présentées dans l'ordre où elles ont été réalisées. Le tableau 1.2 indique l'objectif de chaque mission et le jalon du cours correspondant [3].

N°	Mission	Objectif	Jalon
1	Cap et pilotage au clavier	Garder un cap, faire un tour complet avec un seul propulseur, piloter à la main	1 et 2
2	Traversée et retour autonome	Franchir la ligne E-F, puis revenir au point A par un champ de potentiels	3
3	Parcours de points	Enchaîner des points de passage dans un polygone, éviter les autres bateaux et envoyer la position à un serveur	4
4	Maintien de position	Rester 60 s dans un cercle de 5 m autour d'un point S, puis revenir au départ	5
5	Traversée avec un autre bateau	Se croiser sur le segment G-G' avec le bateau n° 7 (scénario ABBA)	coopératif
6	Remorquage d'une bouée	Attraper et ramener une bouée avec deux bateaux reliés par une corde	coopératif

TABLE 1.2 – Les six missions et les jalons correspondants.

Le tableau 1.3 donne les jalons validés par notre équipe.

Jalon	Description	Résultat
Jalon 2a (16 oct.)	Rejoindre le centre du terrain de football	validé, avec suivi de cap
Jalon 1	Faire un tour sur lui-même	validé, avec un mode manuel au clavier (directions et vitesse)
En parallèle	IHM pour voir le DDBoat sur le lac	validée, en post-traitement
Jalon 2	Homing, ligne attractive	validé
Jalon 3	Géo-fencing	validé
En parallèle	Envoi des données au PC serveur	validé, avec commande par téléphone
Jalon 4	Suivi d'un polygone	validé
Jalon 5	Maintien de position	validé
Scénario 1	Ligne ABBA	validé, avec le DDBoat n° 7
Scénario 2	Capture	validé, avec le DDBoat n° 7

TABLE 1.3 – Jalons validés par l'équipe du DDBoat n° 4.

1.4 Organisation du rapport

Le chapitre 2 présente le matériel et le DDBoat. Les chapitres 3 à 8 décrivent chacun une mission : l'objectif, le principe théorique, la mise en œuvre, les résultats et leur analyse. Le chapitre 9 conclut, et l'annexe donne les coordonnées des points de Guerlédan. La théorie s'appuie sur le polycopié *DD-Boats* de Luc Jaulin [1]. Les trajectoires sont des captures d'écran de Google Earth, et les essais sont désignés par le numéro de leur fichier de journal.

Chapitre 2

Le DDBoat et sa mise en œuvre

2.1 Matériel et logiciels utilisés

Cette section regroupe le matériel et les logiciels utilisés pendant le séjour : le DDBoat, ses batteries, l'équipement de la mission 6, puis les autres bateaux, le réseau et les logiciels.

2.1.1 Le DDBoat

Le DDBoat est un bateau à propulsion différentielle (*Dual Drive*) : deux propulseurs, l'un à gauche et l'autre à droite, remplacent le gouvernail. Pour tourner, on ralentit un propulseur et on accélère l'autre [1]. Toute l'électronique est réunie dans un boîtier. Le tableau 2.1 résume les éléments principaux, et la figure 2.1 montre le DDBoat n° 4.

Élément	**Rôle**
Raspberry Pi 3	Calculateur embarqué sous Linux, avec Wi-Fi. Il exécute nos programmes Python.
Arduino	Envoie les commandes aux variateurs (ESC) des propulseurs par liaison série.
Récepteur radio	Reçoit la télécommande, prioritaire sur le mode autonome.
IMU	Magnétomètre, accéléromètre et gyromètre.
GPS	Position du bateau, sous forme de messages NMEA.
Deux propulseurs	Propulsion et direction par différence de vitesse.

Table 2.1 – Éléments principaux du DDBoat.



FIGURE 2.1 – Le DDBoat n° 4, fermé (à gauche) et ouvert (à droite), avec le boîtier électronique et la batterie.

2.1.2 Batteries, chargeur et testeur

Deux batteries LiPo 2S de 7,4 V alimentent le bateau : l'une pour l'électronique (câble jaune), l'autre pour la propulsion (câble rouge) [3]. Un chargeur les recharge, et un petit testeur de tension permet de lire la charge de chaque batterie avant une mission (figure 2.2).

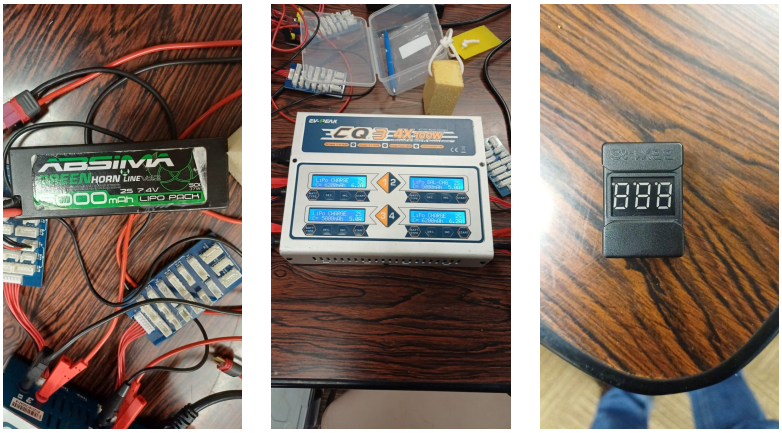


FIGURE 2.2 – Batterie LiPo 2S, chargeur de batteries et testeur de tension utilisés avant les missions.

2.1.3 Matériel de la mission 6

Pour la mission 6, les deux bateaux sont reliés par une corde flottante de 20 m, qui doit attraper une bouée (figure 2.3). Au dernier essai, le courant était trop fort pour la bouée seule : elle a été attachée au DDBoat n° 9, un bateau qui n'appartient à aucune équipe et qui a servi seulement d'auxiliaire pendant la mission.



FIGURE 2.3 – La bouée (à gauche) et la corde (à droite) de la mission 6.

2.1.4 Autres bateaux, réseau et logiciels

Le tableau 2.2 complète la liste avec les autres équipements, le réseau et les logiciels.

Type	**Élément**	**Usage**
Matériel	Télécommande radio	reprise en main du bateau, prioritaire sur le mode autonome
Matériel	DDBoat n° 7 (autre équipe)	missions 5 et 6, en coopération avec notre bateau
Matériel	DDBoat n° 9	bateau auxiliaire de la mission 6, auquel la bouée est attachée au dernier essai
Matériel	PC de développement sous Windows	écriture du code, envoi au bateau et supervision
Réseau	Wi-Fi du lac et serveur UDP	connexion au bateau et échange des positions entre bateaux
Logiciel	Python 3.5.3	programmes embarqués sur le Raspberry Pi
Logiciel	Git et script PowerShell	envoi du code au bateau
Logiciel	SSH, `scp` et `screen`	connexion, copie de fichiers et exécution des programmes
Logiciel	Google Earth	visualisation des trajectoires (fichiers KML)

TABLE 2.2 – Autres équipements, réseau et logiciels utilisés.

2.2 Les capteurs

2.2.1 La centrale inertielle

L'IMU est lue par le bus I2C du Raspberry Pi. Dans le pilote fourni, le magnétomètre (adresse 0x1E) a une pleine échelle de ±4 gauss et une fréquence de mesure de 10 Hz. L'accéléromètre et le gyromètre forment un seul composant, le LSM6DS33 (adresse 0x6B), réglé à ±8 g et ±2000 °/s.

Les mesures sont des entiers bruts, et le magnétomètre doit être calibré avant d'en déduire un cap (chapitre 3).

2.2.2 Le GPS

Le GPS fournit la position dans des messages NMEA, en particulier le message GPGLL, qui contient la latitude et la longitude. Ces valeurs sont données en degrés et minutes décimales. On les convertit en degrés décimaux par

$$\text{degrés} = DD + \frac{mm.mmmm}{60}, \tag{2.1}$$

où DD désigne les degrés et $mm.mmmm$ les minutes [1].

Un GPS est en général bruité (de l'ordre du mètre), peu fréquent (1 à 10 Hz) et peut s'interrompre [1]. Sur le lac, la précision du GPS est d'environ 5 m de rayon. Pour travailler en mètres, nous projetons les positions dans un repère local ENU (Est, Nord, Haut) dont l'origine est le point B (annexe A). Le cap est mesuré depuis le nord, dans le sens horaire.

2.3 Les actionneurs

Les propulseurs sont commandés par l'Arduino, qui reçoit les commandes du Raspberry Pi sur une liaison série à 115200 bauds. Le pilote accepte, pour chaque propulseur, des commandes entières de -255 à 255. En pratique, la valeur utile maximale est 191 et la marche arrière est impossible : nos programmes n'envoient donc que des commandes positives [3].

2.4 Communication et déploiement

Le Raspberry Pi est relié au réseau Wi-Fi du lac. Chaque DDBoat a une adresse IP fixe de la forme 172.20.25.2xx, où xx est le numéro du bateau : le DDBoat n° 4 a donc l'adresse 172.20.25.204 [2]. On se connecte au bateau en SSH et on copie les fichiers avec `scp`.

Nous développons le code sur un PC, puis un script l'envoie au bateau avec Git, depuis PowerShell sous Windows. Le bateau exécute Python 3.5.3. Comme le Wi-Fi est intermittent et qu'une session SSH qui se coupe peut bloquer un programme, nous lançons les programmes dans une session `screen`, qui continue même sans connexion [1].

2.5 Communication entre les bateaux

À partir de la mission 3, les bateaux échangent leur position grâce à un serveur UDP du réseau du lac, fourni par l'enseignant. Chaque bateau envoie une fois par seconde un message de la forme `id|lat|lon|cap` et reçoit en retour la liste de tous les bateaux connectés, sous la forme `ALL|id,lat,lon,cap,age|...`, où `age` est l'âge de la position. Le même client Python sert à toutes les missions.

La position d'un autre bateau arrive avec un retard moyen d'environ 2 s, et 90 % des messages arrivent en moins de 3,3 s. De plus, les horloges des Raspberry Pi ne sont pas réglées. Nous ne comparons donc jamais des heures entre deux bateaux : la synchronisation se fait avec les événements reçus du serveur.

2.6 Architecture logicielle

Tous les programmes sont écrits en Python et s'exécutent directement sur le Raspberry Pi. Le PC sert seulement au développement et à la supervision [1]. Chaque capteur ou actionneur a son pilote (`imu9_driver_v2.py`, `gps_driver_v2.py` et `arduino_driver_v2.py`), et chaque mission est un script Python. Pour les missions 2 à 6, le script écrit à la fin de l'exécution un fichier CSV avec les mesures et un fichier KML avec la trajectoire.

2.7 Procédures de sécurité

Les consignes de l'encadrement et notre expérience du lac nous ont conduits à respecter les règles suivantes.

— Le bateau ne doit pas sortir d'une zone de sécurité définie sur le lac, sinon il doit revenir au ponton [3]. Cette règle est détaillée dans les chapitres des missions.

— La télécommande est prioritaire sur le mode autonome, ce qui permet de reprendre le bateau à tout moment. La commande au clavier, disponible dans la mission 1, permet aussi de le récupérer.

— Avec Ctrl+C, le pilote de l'Arduino met les deux moteurs à zéro.

— Après une coupure SSH, un ancien programme est resté actif et faisait vibrer les moteurs. Nos scripts refusent donc de démarrer si un autre processus utilise déjà le port série de l'Arduino.

— Avant une mission, la batterie de propulsion doit dépasser 8,0 V. Pour le développement, le minimum est de 7,4 V [3]. La tension se lit avec le testeur de la figure 2.2.

— On ouvre le capot seulement avec le dispositif prévu, on porte le bateau par la poignée, on le met à l'eau par l'avant et on porte un gilet de sauvetage sur le ponton et sur les bateaux [3].

2.8 Visualisation des trajectoires

Les positions enregistrées sont exportées au format KML, que Google Earth lit directement, ce qui permet d'analyser les trajectoires après la mission [1]. Dans nos missions 2 à 6, le script écrit lui-même le fichier KML. Les figures des chapitres suivants sont des captures d'écran de Google Earth.

Chapitre 3

Mission 1 : cap et pilotage au clavier

3.1 Objectif

La première mission prépare toutes les autres. Il s'agit d'obtenir un cap fiable à partir de la centrale inertielle, puis de s'en servir pour commander les propulseurs. Le programme assure trois fonctions : garder un cap choisi, faire un tour complet avec un seul propulseur, et piloter le bateau à la main au clavier. Il couvre les jalons 1 (un tour sur lui-même) et 2 (retour par une ligne attractive).

3.2 Principe théorique

3.2.1 Commande sans modèle

Pour illustrer le principe de la commande sans modèle, le polycopié considère une voiture de Dubins, décrite par

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = u_2, \qquad \dot{v} = u_1 - v. \tag{3.1}$$

Ce modèle peut servir à la simulation, mais pas à construire le régulateur [1]. On construit celui-ci avec l'intuition que l'on a du système. Soient $\tilde{\theta} = \theta_d - \theta$ l'erreur de cap et $\tilde{v} = v_d - v$ l'erreur de vitesse, où θ_d et v_d sont le cap et la vitesse désirés. La commande de vitesse est

$$u_1 = a_1 \tanh(\tilde{v}), \tag{3.2}$$

où a_1 est l'accélération maximale que les moteurs peuvent fournir, et où la tangente hyperbolique $\tanh x = (e^x - e^{-x})/(e^x + e^{-x})$ joue le rôle de fonction de saturation. La commande de cap est

$$u_2 = a_2 \cdot \mathrm{sawtooth}(\tilde{\theta}), \tag{3.3}$$

où la fonction en dents de scie est l'identité sur $[-\pi, \pi]$ et 2π-périodique :

$$\mathrm{sawtooth}(\tilde{\theta}) = 2\,\mathrm{atan}\left(\tan\frac{\tilde{\theta}}{2}\right) = \mathrm{mod}(\tilde{\theta} + \pi,\, 2\pi) - \pi. \tag{3.4}$$

Pour des raisons numériques, on préfère l'expression avec le modulo. L'intérêt de filtrer l'erreur de cap par cette fonction est d'éviter le problème des multiples de 2π : un écart de $2k\pi$ ne doit pas être considéré comme une erreur. Le régulateur n'utilise pas les équations d'état du robot. Il a deux paramètres faciles à régler, a_1 (la puissance de propulsion) et a_2 (les perturbations directionnelles), et il est simple à implémenter et à déboguer [1].

3.2.2 Magnétisme et calibration

Le champ magnétique terrestre est faible (environ 25 à 65 μT selon le lieu). Un magnétomètre en mesure les trois composantes, et on peut en déduire le cap du bateau. Les capteurs des petits robots utilisent l'effet Hall ou, le plus souvent, l'effet magnétorésistif, où la résistance d'éléments minuscules varie avec la direction et l'intensité du champ [1].

Placé dans le bateau, le magnétomètre ne mesure pas seulement le champ terrestre : il voit aussi les effets magnétiques créés par le robot lui-même. De petits aimants fixes au bateau gardent la même direction dans son repère et ajoutent au champ mesuré un décalage constant : c'est l'effet *hard iron*. D'autres matériaux s'alignent sur le champ ambiant : ils étirent ou plient le champ terrestre sans créer de champ constant, et leur effet dépend de l'orientation du bateau. C'est l'effet *soft iron*. Le premier décale les mesures, le second les déforme. En notant $\mathbf{y}$ le champ réel et $\mathbf{x}$ la mesure brute, on suppose

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}\,\mathbf{y} + \bar{\mathbf{x}}. \tag{3.5}$$

La calibration cherche des estimations $\hat{\mathbf{A}}$ et $\hat{\bar{\mathbf{x}}}$ à partir de mesures faites au même endroit avec des orientations différentes. Elles ne dépendent que du bateau. Le correcteur est alors $\hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{A}}^{-1}(\mathbf{x}-\hat{\bar{\mathbf{x}}})$ [1].

Méthode du pointage

On prend quatre mesures $\mathbf{x}_N$, $\mathbf{x}_S$, $\mathbf{x}_W$ et $\mathbf{x}_U$: le bateau est posé à plat vers le nord, vers le sud la tête en bas, à plat vers l'ouest, et à la verticale avec son axe z vers le nord. Le champ corrigé doit valoir, avec $\beta = 46$ μT et une inclinaison $I = 64°$,

$$\mathbf{y}_N = \beta \begin{pmatrix} \cos I \\ 0 \\ -\sin I \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y}_S = \beta \begin{pmatrix} -\cos I \\ 0 \\ \sin I \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y}_W = \beta \begin{pmatrix} 0 \\ -\cos I \\ -\sin I \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y}_U = \beta \begin{pmatrix} -\sin I \\ 0 \\ \cos I \end{pmatrix}. \tag{3.6}$$

Comme $\mathbf{y}_N + \mathbf{y}_S = \mathbf{0}$, on obtient $(\mathbf{x}_N - \bar{\mathbf{x}}) + (\mathbf{x}_S - \bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}$, c'est-à-dire $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{2}(\mathbf{x}_N + \mathbf{x}_S)$. De plus, $\mathbf{A}\mathbf{y}_i = \mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}$ pour $i \in \{N, W, U\}$, ce qui donne $\mathbf{A} \cdot \mathbf{Y} = \mathbf{X}$ avec

$$\mathbf{Y} = (\mathbf{y}_N \mid \mathbf{y}_W \mid \mathbf{y}_U), \qquad \mathbf{X} = (\mathbf{x}_N - \bar{\mathbf{x}} \mid \mathbf{x}_W - \bar{\mathbf{x}} \mid \mathbf{x}_U - \bar{\mathbf{x}}), \qquad \mathbf{A} = \mathbf{X}\,\mathbf{Y}^{-1}. \tag{3.7}$$

Cette méthode est la plus simple à comprendre, mais elle demande d'orienter le robot dans des directions précises [1].

Autocalibration par ellipsoïde

L'autocalibration détermine les paramètres *hard iron* et *soft iron* à partir de mesures prises dans des orientations quelconques, sans attitude connue. Elle revient à trouver la transformation qui change l'ellipsoïde déformé en sphère centrée à l'origine. Tous les points mesurés (x_1, x_2, x_3) appartiennent à un ellipsoïde d'équation

$$p_1x_1^2 + p_2x_2^2 + p_3x_3^2 + p_4x_1x_2 + p_5x_1x_3 + p_6x_2x_3 + p_7x_1 + p_8x_2 + p_9x_3 = 1. \tag{3.8}$$

En empilant les mesures dans une matrice $\mathbf{X}$, on obtient $\mathbf{X}\mathbf{p} = \mathbf{1}$, dont la solution aux moindres carrés est $\mathbf{p} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{1}$. Avec $\mathbf{P}$ la matrice symétrique des termes quadratiques et $\mathbf{c} = (p_7, p_8, p_9)^T$, l'équation devient $\mathbf{x}^T\mathbf{P}\mathbf{x} + \mathbf{c}^T\mathbf{x} = 1$, soit la forme canonique

$$(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})^T\mathbf{Q}(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}) = 1, \qquad \bar{\mathbf{x}} = -\tfrac{1}{2}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{c}, \qquad \mathbf{Q} = \frac{\mathbf{P}}{1 + \bar{\mathbf{x}}^T\mathbf{P}\bar{\mathbf{x}}}. \tag{3.9}$$

Le centre est $\bar{\mathbf{x}}$, et $\mathbf{Q}$ est une matrice symétrique définie positive. La transformation $\mathbf{y} = \sqrt{\mathbf{Q}}\,(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})$ ramène l'ellipsoïde sur la sphère unité. Il reste une rotation $\mathbf{R}$ à déterminer, car on ne sait pas exactement comment le magnétomètre est placé dans le bateau. On prend deux mesures $\mathbf{x}_N$ (vers le nord) et $\mathbf{x}_W$ (vers l'ouest), avec $\mathbf{v}_N = \sqrt{\mathbf{Q}}(\mathbf{x}_N - \bar{\mathbf{x}})$ et $\mathbf{v}_W$ de même. En ajoutant le produit vectoriel, on obtient

$$\mathbf{R} = \mathbf{Y}\mathbf{V}^{-1}, \qquad \mathbf{Y} = (\mathbf{y}_N \mid \mathbf{y}_W \mid \mathbf{y}_N \wedge \mathbf{y}_W), \qquad \mathbf{V} = (\mathbf{v}_N \mid \mathbf{v}_W \mid \mathbf{v}_N \wedge \mathbf{v}_W). \tag{3.10}$$

Si $\mathbf{R}$ n'est pas exactement une matrice de rotation, on cherche la rotation la plus proche par une factorisation QR. La calibration finale est $\hat{\mathbf{A}} = (\mathbf{R}\sqrt{\mathbf{Q}})^{-1}$ et $\hat{\bar{\mathbf{x}}} = \bar{\mathbf{x}}$ [1].

3.2.3 Estimation du nord

Supposons le magnétomètre parfaitement calibré, et soit $\mathbf{y}_1$ le champ corrigé dans le repère du robot. Ce champ ne se trouve pas entièrement dans le plan horizontal, et il pointe vers le nord magnétique, non vers le nord géographique. Il faut donc enlever la composante le long de la gravité. Si un accéléromètre calibré donne la direction de la gravité $\mathbf{g}_1$ dans le repère du robot, la composante horizontale du champ est

$$\mathbf{m}_h = \mathbf{y}_1 - (\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{g}_1)\,\mathbf{g}_1. \tag{3.11}$$

Quand le bateau va vers le nord, il peut voir le champ derrière lui, mais le champ projeté $\mathbf{m}_h$ est devant lui. Si le robot navigue sur une surface plane, on peut négliger la composante verticale, et le cap est

$$\psi = -\operatorname{atan2}(m_{h2},\, m_{h1}), \tag{3.12}$$

qui correspond au nord magnétique. Pour obtenir le nord vrai, on ajoute la déclinaison magnétique δ : $\psi_{\text{vrai}} = \psi + \delta$, avec $\delta = 1{,}4°$ près de Brest [1].

3.2.4 Estimation de l'orientation par l'IMU

Une IMU estime tous les angles d'Euler φ, θ et ψ à partir du magnétomètre et de l'accéléromètre, et non pas seulement le cap. Les deux capteurs sont donnés dans le repère du bateau [1].

Axe vertical. En moyenne, l'accéléromètre renvoie le vecteur gravité : $\mathbf{a}_1 = \mathbf{g}_1 + \boldsymbol{\beta}$, avec $\boldsymbol{\beta}$ un bruit centré. L'hypothèse est fausse si le bateau tourne longtemps autour d'une bouée. En dérivant $\mathbf{g}_0 = \mathbf{R}\mathbf{g}_1$, on trouve $\dot{\mathbf{g}}_1 = -\boldsymbol{\omega}_1 \wedge \mathbf{g}_1$, d'où le modèle de prédiction $\mathbf{g}_1(k+1) = (\mathbf{I} - dt\,\boldsymbol{\omega}_1(k)\wedge)\,\mathbf{g}_1(k)$ et l'observation $\mathbf{a}_1(k) = \mathbf{g}_1(k) + \boldsymbol{\beta}(k)$, avec une grande variance pour $\boldsymbol{\beta}$. Un observateur de Luenberger possible est

$$\hat{\mathbf{g}}_1(k+1) = \lambda\,(\mathbf{I} - dt\,\boldsymbol{\omega}_1(k)\wedge)\,\hat{\mathbf{g}}_1(k) + (1-\lambda)\,\mathbf{a}_1(k+1), \qquad \lambda = 0{,}99. \tag{3.13}$$

Angles d'Euler. On suppose les vecteurs $\mathbf{y}_1$ et $\mathbf{g}_1$ normalisés. Dans le repère du monde, $\mathbf{y}_0 = (\cos I, 0, -\sin I)^T$ et $\mathbf{g}_0 = (0,0,1)^T$. L'estimation se fait en trois étapes.

1. Le roulis et le tangage viennent de $\mathbf{g}_1$: $\hat{\varphi} = \arcsin((0,1,0)\cdot\mathbf{g}_1)$ et $\hat{\theta} = -\arcsin((1,0,0)\cdot\mathbf{g}_1)$.
2. Pour le cap, on calcule d'abord la rotation qui amène le bateau à l'horizontale la plus proche, $\mathbf{R}_h = \mathbf{R}_{uv}(\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_0)$, où la rotation de $\mathbf{u}$ vers $\mathbf{v}$ qui minimise $\|\mathbf{R} - \mathbf{I}\|$ est $\mathbf{R}_{uv}(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \operatorname{Exp}\!\left(\arccos(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})\,\dfrac{\mathbf{u}\wedge\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\wedge\mathbf{v}\|}\right)$.
3. On forme $\mathbf{y}_h = \mathbf{R}_h\mathbf{y}_1$, le champ mesuré par un bateau virtuel horizontal, et on en tire $\hat{\psi} = -\operatorname{atan2}(y_{h2}, y_{h1})$.

3.3 Mise en œuvre

3.3.1 Calibration en trois dimensions

Nous avons d'abord calibré le magnétomètre en trois dimensions, avec l'autocalibration par ellipsoïde décrite plus haut. Le bateau a été tourné dans toutes les directions, et 1000 mesures du magnétomètre ont été enregistrées. L'ajustement de l'ellipsoïde donne le centre $\bar{\mathbf{x}}$ et la matrice $\mathbf{A}^{-1}$, qui inclut la rotation :

$$\hat{\bar{\mathbf{x}}} = \begin{pmatrix} 3391{,}29 \\ -4267{,}36 \\ 5506{,}95 \end{pmatrix}, \qquad \hat{\mathbf{A}}^{-1} = 10^{-4} \begin{pmatrix} 3{,}0717 & 0{,}0209 & -0{,}0108 \\ 0{,}0209 & 3{,}1836 & -0{,}0229 \\ -0{,}0108 & -0{,}0229 & 3{,}2402 \end{pmatrix}. \tag{3.14}$$

Le correcteur est $\hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{A}}^{-1}(\mathbf{x} - \hat{\bar{\mathbf{x}}})$. Le décalage *hard iron* est grand : le centre est à environ 7750 unités de l'origine, alors que le rayon de l'ellipsoïde est d'environ 3200 unités. Après correction, les 1000 points ont une norme moyenne de 1,00, avec un écart-type de 0,01 : ils forment bien une sphère unité. La figure 3.1 montre les points avant et après correction.

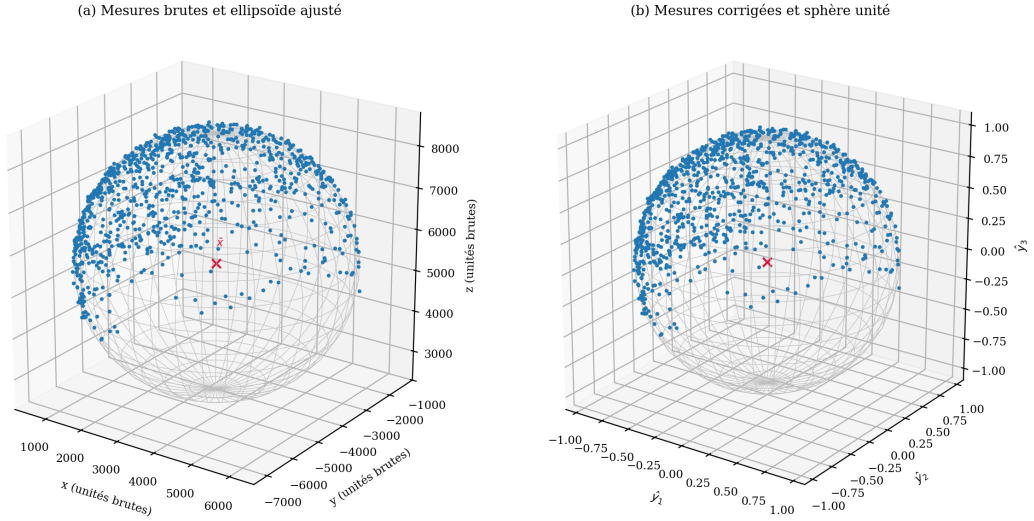


FIGURE 3.1 – Calibration 3D du magnétomètre : (a) mesures brutes et ellipsoïde ajusté, (b) mesures corrigées sur la sphère unité.

3.3.2 Calibration en deux dimensions

Les scripts de mission calculent le cap avec une version plus simple de la calibration, en deux dimensions, car le bateau reste à plat sur l'eau. Elle utilise seulement les axes x et y de l'IMU. Le fichier `mag2d.json` contient six paramètres : un décalage et une échelle pour chaque axe, un angle du nord et un sens de rotation. Pour les obtenir, on fait tourner le bateau pendant 20 s, avec au moins un tour complet, et on relève le minimum et le maximum de chaque axe. Le décalage o_i et l'échelle s_i de l'axe i sont

$$o_i = \frac{\max x_i + \min x_i}{2}, \qquad s_i = \frac{2}{\max x_i - \min x_i}, \qquad i \in \{x, y\}. \tag{3.15}$$

On oriente ensuite le bateau vers le nord pour mesurer l'angle a_N du nord, puis vers l'est pour déterminer le sens de rotation $\sigma = \pm 1$. L'écart entre l'est et le nord doit être proche de 90°, sinon la calibration est refusée.

3.3.3 Calcul du cap

Avec ces paramètres, l'angle du champ dans le plan horizontal est $a = \operatorname{atan2}\left((m_y - o_y)\, s_y,\ (m_x - o_x)\, s_x\right)$, et le cap du bateau, de 0 (nord) à 360° dans le sens horaire, est

$$c = \left(\sigma\ \mathrm{wrap}_{180}(a - a_N)\right) \bmod 360^\circ. \tag{3.16}$$

Chaque mesure est la médiane de trois lectures espacées de 10 ms, ce qui supprime les pics isolés. Aucune déclinaison magnétique n'est ajoutée : le nord est défini en orientant le bateau vers le nord pendant la calibration. En interne, le code utilise l'angle $\theta = 90^\circ - c$, mesuré depuis l'est dans le sens trigonométrique.

3.3.4 Régulation de cap

Nous utilisons un régulateur proportionnel, du même type que celui du polycopié. L'erreur $e = \mathrm{sawtooth}(\theta_d - \theta)$ donne une correction $u = k_p\, e$, avec $k_p = 60$ par radian, limitée à ± 90 et à la commande de base c. Le propulseur intérieur à la courbe reçoit alors $c - \min(2|u|, c)$ et le propulseur extérieur reçoit c. Les commandes sont des entiers de 0 à 191, et la boucle tourne à 10 Hz.

3.3.5 Tour complet avec un seul propulseur

Pour faire un tour, un seul propulseur tourne. Le programme suit l'angle avec un automate à quatre états, un par quadrant du cercle trigonométrique. Un changement de quadrant n'est accepté que si l'angle dépasse la frontière de plus de 10°, pour que le bruit de la boussole ne crée pas de fausse transition. Le tour est terminé après quatre transitions dans le même sens, quand le bateau est revenu dans son quadrant de départ. Un arrêt de sécurité coupe le tour au bout de 60 s.

3.3.6 Script et touches

La mission est un seul script Python, `mission1.py`, piloté au clavier. À l'ouverture, il demande la vitesse initiale. Le tableau 3.1 donne les touches. À chaque exécution, le script enregistre un fichier CSV avec l'état (arrêt, ligne, tour, manuel), le cap, l'erreur de cap, l'angle tourné et les commandes. Nous disposons de 31 fichiers de ce type.

Touche	Action
`r`	garder le cap actuel
`t`	faire un tour complet avec un seul propulseur (`h` : sens horaire, `a` : sens anti-horaire)
`v`	changer la vitesse
`m`	passer en mode manuel (`w` : avancer, `a` : tourner à gauche, `d` : tourner à droite, `s` : arrêter)
`q`	arrêter les moteurs et quitter

TABLE 3.1 – Touches du script de la mission 1.

3.4 Résultats

3.4.1 Tours complets

Les fichiers de la première version du script (001 à 010) contiennent 16 tours complets avec un seul propulseur, à des vitesses de 50 à 180. Un tour dure en moyenne 8,4 s, avec des valeurs de 3,3 à 14,3 s. L'angle total tourné au moment de l'arrêt est compris entre 349° et 367°, avec une moyenne de 357°. Avec la version finale du script (fichiers 017 à 031), deux tours complets propres ont été enregistrés : 356° en 6,8 s et 366° en 5,8 s, à la vitesse 120.

3.4.2 Tenue de cap

La tenue de cap a été utilisée sur plusieurs épisodes. L'erreur de cap moyenne dépend de l'épisode : elle va de 11° (essai 010, avec une médiane de 4°) à 67° (essai 001). Les jalons validés sont listés au chapitre 1 (tableau 1.3).

3.5 Analyse

Le tour complet est fiable : les 16 tours se terminent tous entre 349° et 367°, un peu avant 360° en moyenne à cause de l'hystérésis de 10° et de la période de 0,1 s de la boucle. Leur durée varie beaucoup, de 3,3 à 14,3 s, sans différence nette entre les deux sens (8,6 s en moyenne à gauche, 8,2 s à droite) ni lien clair avec la vitesse. Nos mesures ne permettent pas d'en isoler la cause, qui peut être le vent, le courant ou l'inertie du bateau.

La tenue de cap garde la direction, mais pas la position : l'erreur de cap moyenne varie de 11° à 67° selon l'épisode, et le courant déplace le bateau sur le côté. Il faut donc un retour de position, que les champs de potentiels des missions suivantes apportent. Ces missions réutilisent le cap et la commande des propulseurs de cette mission, avec le même gain $k_p = 60$.

Chapitre 4

Mission 2 : traversée et retour autonome

4.1 Objectif

Dans cette mission, le bateau doit revenir seul à son point de retour A. Le couloir d'essai est limité par les lignes C-D, au sud, et E-F, au nord. Dès que le GPS fournit une position, le bateau avance droit devant lui, franchit la ligne E-F de 5 m, fait demi-tour, puis revient en A en suivant un champ de potentiels. Le programme s'arrête à l'arrivée. Cette mission correspond au jalon 3.

4.2 Principe théorique

4.2.1 Navigation par lignes

Pour réaliser une mission complexe, on enchaîne plusieurs lignes à suivre. Un réseau de Petri représente bien les changements d'état de cette navigation [1]. Avant le lancement, le robot est dans l'état initial p_0. La transition t_1 est franchie au début de la mission, et si tout se passe bien, le robot est dans l'état p_1 et suit sa première ligne a_1b_1 (figure 4.1). Une ligne $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ est validée dès que le bateau a dépassé le point $\mathbf{b}$, c'est-à-dire lorsque

$$\langle \mathbf{b} - \mathbf{a},\ \mathbf{m} - \mathbf{b} \rangle > 0, \tag{4.1}$$

où $\mathbf{m}$ est la position du bateau. On passe alors à la ligne suivante, et quand la liste des lignes est vide, la mission se termine dans l'état final p_f.

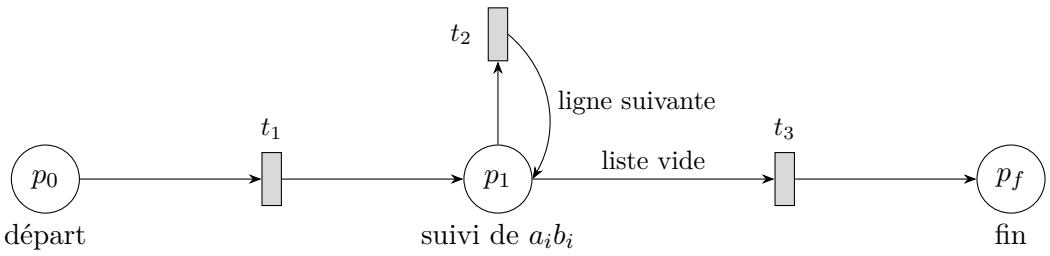


FIGURE 4.1 – Réseau de Petri qui supervise la navigation.

4.2.2 Champ de potentiels

Pour le retour, nous utilisons un champ de potentiels, somme d'une attraction vers le point A et d'une attraction vers le segment $[B, A]$, où B est le début de la droite guide qui conduit à A :

$$V(\mathbf{p}) = I_p \, \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_A\|^2 + I_s \, d(\mathbf{p}, [BA])^2, \qquad I_p = 1, \; I_s = 2. \tag{4.2}$$

La force $\mathbf{g} = -\nabla V$ donne la direction à suivre : le cap désiré est $\theta_d = \text{atan2}(g_y, g_x)$. La commande de base est $c = \text{sat}(k_v \, \|\mathbf{g}\|, \; c_{min}, \; v)$, avec $k_v = 6$, $c_{min} = 50$ et v la vitesse choisie au départ, ce qui fait ralentir le bateau en approchant de A. La figure 4.2 montre le champ obtenu.

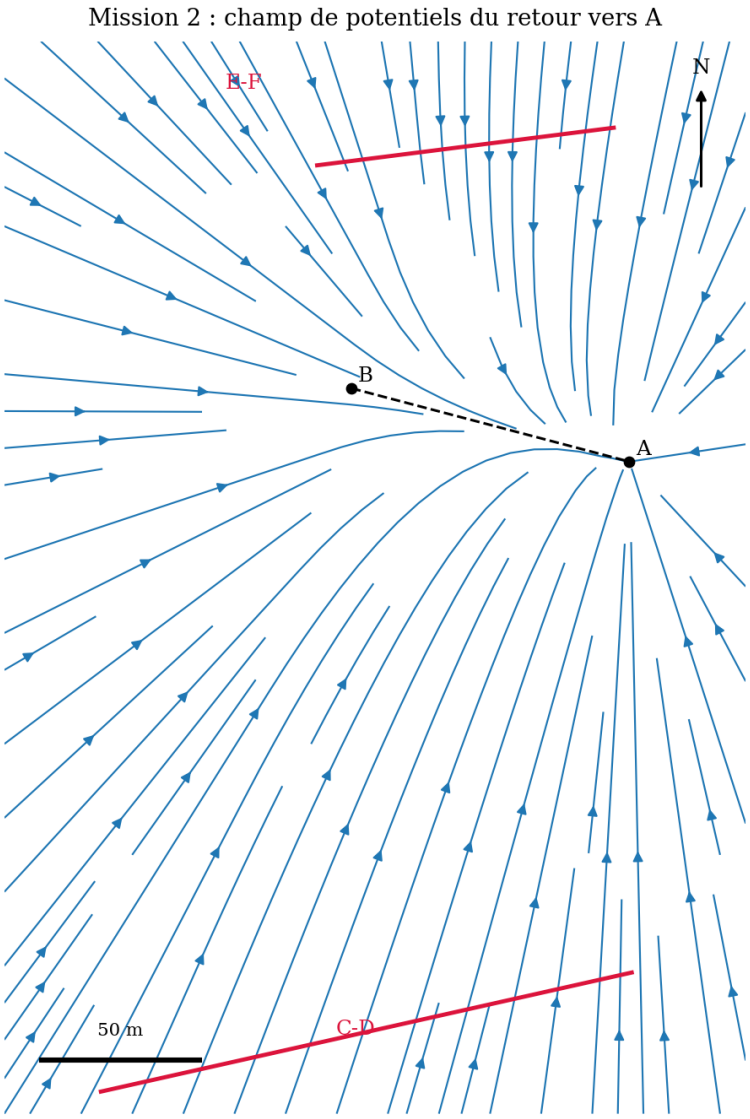


FIGURE 4.2 – Champ de potentiels de la mission 2, calculé avec les formules du code. Les lignes rouges sont les lignes C-D et E-F, et la ligne pointillée est la droite guide B-A.

4.2.3 Filtre de Kalman

Le GPS est bruité : la position est donc filtrée par un filtre de Kalman, comme dans le cours correspondant. Sur chaque axe, l'état est la position et la vitesse, avec le modèle

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}_k + \boldsymbol{\alpha}_k, \qquad z_k = (1 \;\; 0)\, \mathbf{x}_k + \beta_k, \tag{4.3}$$

où $\boldsymbol{\alpha}_k$ représente une accélération aléatoire d'écart-type $\sigma_a = 0{,}3$ m/s^2, et β_k le bruit du GPS, d'écart-type $\sigma_g = 2$ m. Le filtre alterne prédiction (10 Hz) et correction (1 Hz, à chaque nouvelle position GPS). Une mesure trop éloignée de la position prédite est rejetée, et le filtre est réinitialisé après 5 rejets consécutifs.

4.2.4 Couloir de sécurité

Le couloir est limité par les lignes C-D et E-F. Il est armé quand le bateau se trouve à plus de 10 m à l'intérieur, puis le bateau s'arrête s'il sort de plus de 3 m. À l'aller, la sortie par le nord est ignorée, mais la ligne sud reste protégée.

4.3 Mise en œuvre

Le script `mission2.py` fonctionne en un seul mode, sans compte à rebours, et la seule touche est `q`, qui interrompt la mission. Le déroulement comporte quatre étapes.

1. Attente : le bateau attend une position GPS valide et 5 lectures de cap, puis mémorise son cap.
2. Aller : il avance droit au cap mémorisé, avec le régulateur de cap, jusqu'à franchir la ligne E-F de 5 m pendant 1 s. Au bout de 120 s, le retour démarre dans tous les cas.
3. Retour : il suit le champ de potentiels jusqu'à A.
4. Fin : l'arrivée est validée à moins de 1 m de A, ou à moins de 3 m pendant 4 s. Le programme s'arrête alors.

Si le GPS est absent plus de 3 s, les moteurs sont coupés jusqu'au retour du signal. À moins de 10 m de la ligne E-F, la vitesse est limitée à 70 si elle est plus grande, jusqu'à la fin du demi-tour (erreur de cap de 20° ou moins). La commande minimale est 50. À la fin, le script écrit un fichier CSV et un fichier KML qui contient les points A à F, le départ (i) et la fin (f). Les coordonnées des points sont données en annexe A.

4.4 Résultats

4.4.1 Essai sur le lac

La version finale du script a été essayée sur le lac avec une vitesse choisie de 180. Le bateau part à 1,3 m de A. L'aller dure 108 s : le bateau franchit la ligne E-F, va jusqu'à 8 m au-delà d'elle, puis fait demi-tour. Le retour par le champ de potentiels dure 99 s, et le bateau s'arrête à 0,98 m de A après 209 s et 263 m de parcours. L'erreur de cap moyenne est de 9°, avec une médiane de 6°. La figure 4.3 montre la trajectoire.

La version précédente du script, avec un compte à rebours de 10 s, avait terminé son retour après 254 s.

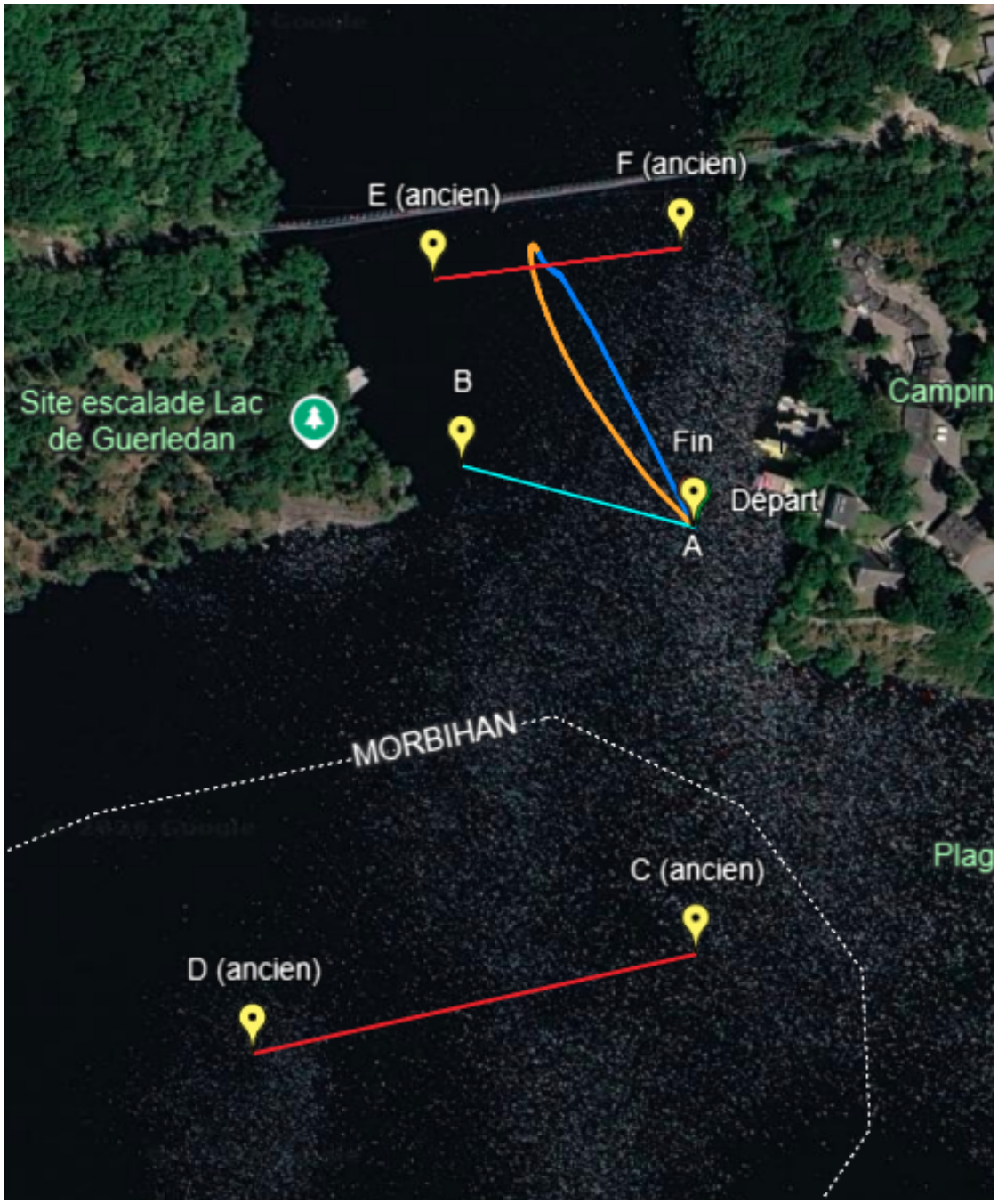


FIGURE 4.3 – Trajectoire de la mission 2 sur Google Earth (essai 016).

4.5 Analyse

L'essai répond à l'objectif : le bateau revient à moins de 1 m de A, ce qui est le critère d'arrivée du programme. La version précédente s'arrêtait à 2,99 m, avec un critère de 3 m.

À l'aller, le bateau avance à 1,1 m/s en moyenne, et la limitation de vitesse à 70, à moins de 10 m de la ligne E-F, dure 37 s au total. Le franchissement demandé était de 5 m alors que le bateau va jusqu'à 8 m : comme il tourne lentement, le demi-tour demande de la place. Au retour, la commande diminue de 180 à 50 quand le bateau approche de A, ce qui évite de dépasser le point. Les 207 mesures GPS de l'essai sont toutes acceptées par le filtre, sans réinitialisation. Le parcours complet fait 263 m en 209 s.

Chapitre 5

Mission 3 : parcours de points

5.1 Objectif

Le bateau doit parcourir dans l'ordre une suite de points de passage : i, G, C, D, G', E, F, G, puis A, où i est le point de mise à l'eau. Il doit rester dans un polygone, éviter les autres bateaux et envoyer sa position à un serveur. Cette mission correspond au jalon 4, le suivi d'un polygone.

5.2 Principe théorique

5.2.1 Enchaînement de tronçons

Comme dans la mission 2, le parcours est une suite de tronçons, avec un champ de potentiels par tronçon. Pour un tronçon qui va du point précédent au point cible, le potentiel est la somme d'une attraction vers le point cible (intensité 1) et d'une attraction vers le segment du tronçon (intensité 2). Un seul tronçon est actif à la fois. Un point de passage est validé à moins de 2 m, ou à moins de 3 m pendant 4 s, et ce critère vaut aussi pour l'arrivée du mode retour. La figure 5.1 montre le champ de chacun des huit tronçons.

5.2.2 Polygone et mode retour

Le polygone de sécurité est formé des points A, C, D, B, E et F. Si le bateau reste plus de 3 s à plus de 10 m à l'extérieur de ce polygone, le mode retour de la mission 2 s'active et le ramène en A. Cette règle est active dès le départ.

5.2.3 Évitement des autres bateaux

Chaque autre bateau reçu du serveur (identifiant différent de 4) est traité comme un point répulsif. La répulsion agit à moins de 20 m, avec une intensité de 6700 et une décroissance en $1/d$, et elle sert seulement à donner une direction au champ.

5.3 Mise en œuvre

Le script `mission3.py` se lance seul : la mission démarre sans touche, et le script demande seulement la vitesse initiale. Le régulateur de cap utilise le gain $k_p = 60$. Il n'y a ni détecteur de blocage ni mode manuel. Une fois par seconde, le script envoie au serveur la position filtrée

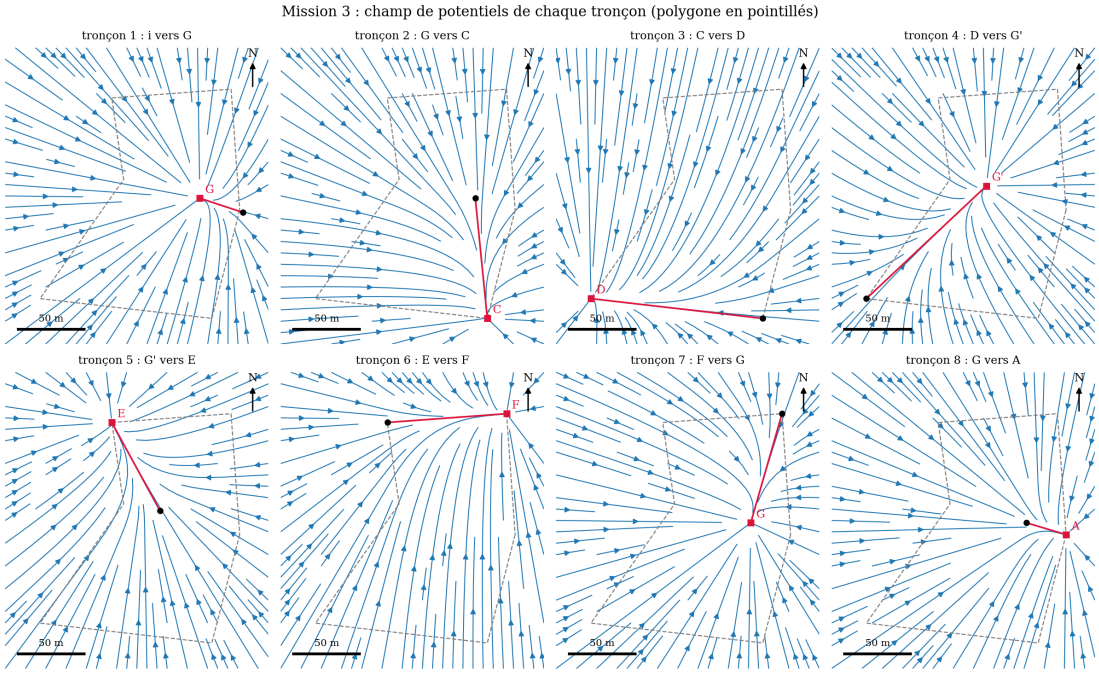


FIGURE 5.1 – Champs de potentiels des huit tronçons de la mission 3, calculés avec les formules du code.

par le filtre de Kalman, avec l'identifiant 4 (section 2.5), et il enregistre la position de tous les bateaux reçus. À la fin, il écrit le journal CSV et un fichier KML, qui contient aussi les autres bateaux.

5.4 Résultats

5.4.1 Premier essai (002) et changement des points

Le premier essai sur le lac a été fait avec une vitesse de 140 et les anciens points C, D, E et F. Le parcours était trop long : le bateau a mis 826 s pour arriver sur le tronçon E-F. Il s'y est pris dans une corde, et la règle des 10 m a déclenché le retour à 826 s, à 10,8 m du polygone. Le bateau restait bloqué, avec des commandes de 140 et 0 et une vitesse nulle. Nous l'avons arrêté à la main, à 132 m de A, après 902 s et 897 m de parcours. Nous avons donc déplacé les points C, D, E et F (annexe A), sans changer A, B, G et G'. Le segment C-D passe ainsi de 172 m à 131 m de long.

5.4.2 Deuxième essai (003) avec les nouveaux points

Le deuxième essai a été fait avec une vitesse de 160 et les nouveaux points. Le bateau a suivi les tronçons vers G, C, D, G' et E, puis il a suivi le tronçon vers F. Le courant l'a fait sortir du polygone : à 444 s, il se trouvait à 12,1 m à l'extérieur, près de E, au début du tronçon E-F, et le mode retour s'est activé. Le retour a ramené le bateau en A, avec un arrêt automatique à 1,94 m du point, après 553 s et 723 m de parcours. Cet essai montre que la règle des 10 m et le mode retour fonctionnent bien. La figure 5.2 montre la trajectoire, et le tableau 5.1 donne la durée de chaque tronçon.

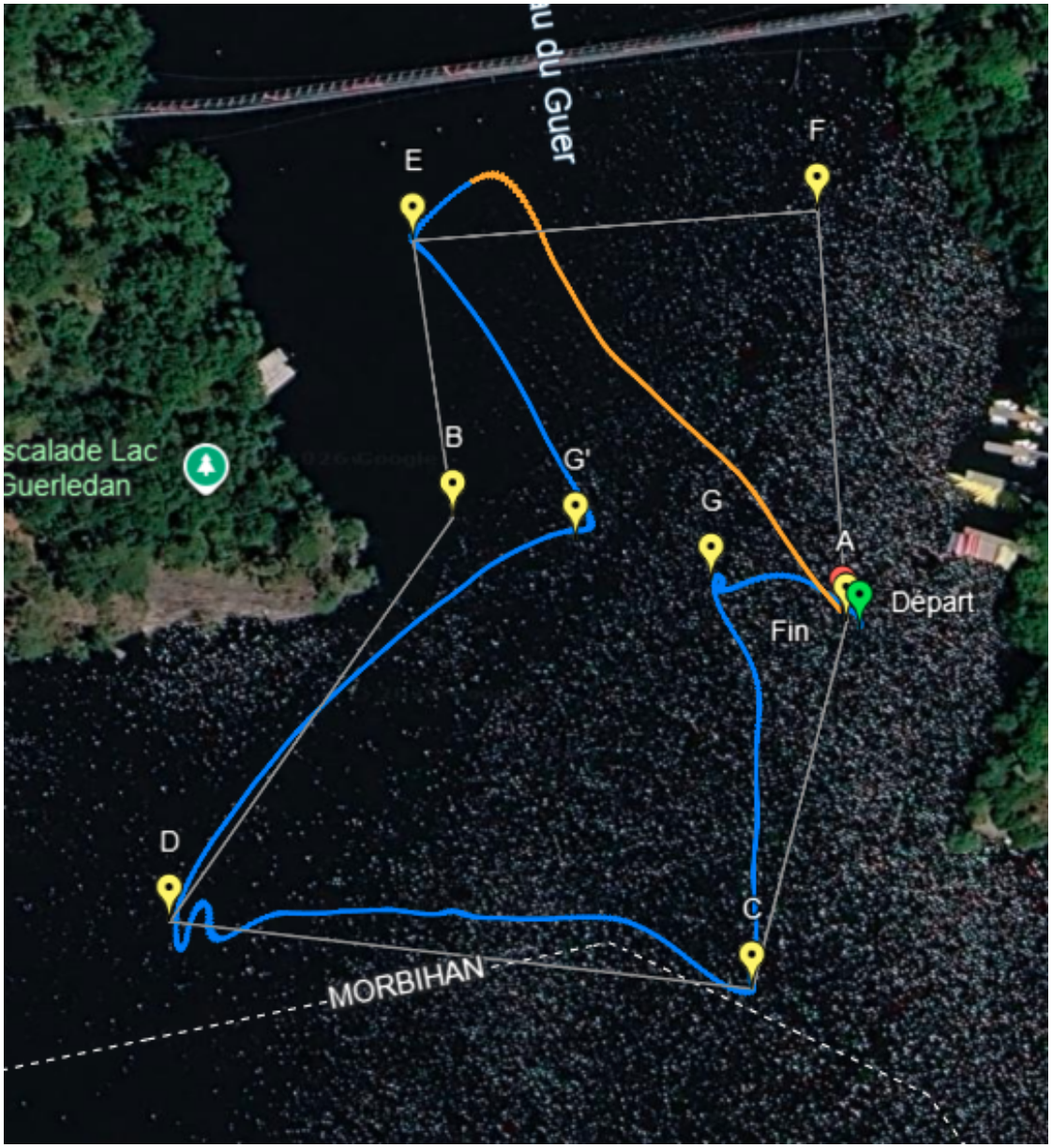


FIGURE 5.2 – Trajectoire de la mission 3 sur Google Earth (essai 003).

Tronçon	**Début (s)**	**Durée (s)**
vers G	1	37
vers C	38	84
vers D	122	138
vers G’	260	101
vers E	361	64
vers F	425	19
retour en A	444	109

TABLE 5.1 – Durée des tronçons de l’essai avec les nouveaux points (vitesse 160, 553 s au total).

Sur les deux essais, toutes les mesures GPS ont été acceptées par le filtre, avec un âge maximal de 1 s. La vitesse sol moyenne en déplacement est de 0,93 m/s à la vitesse 140 et de 1,11 m/s à la vitesse 160.

5.5 Analyse

Le vent et le courant sont forts sur le lac : nos mesures donnent un courant de l’ordre de 0,3 m/s vers le nord-nord-est. Ils se voient nettement dans le journal et dans le fichier KML, et ils expliquent que le bateau sorte du polygone près de E à l’essai 003. Cette sortie montre l’intérêt du polygone de sécurité : dès que le bateau reste plus de 3 s à plus de 10 m à l’extérieur, le mode retour prend le relais et le ramène en A à moins de 2 m.

Le premier essai montre aussi l’importance de la zone choisie : avec les anciens points, le parcours était trop long et le bateau a rencontré une corde tendue dans le lac. Les nouveaux points raccourcissent le segment C-D de 172 à 131 m.

Chapitre 6

Mission 4 : maintien de position

6.1 Objectif

Le bateau doit rejoindre un point S, y rester 60 s dans un cercle de 5 m de rayon (*station keeping*), puis revenir à son point de départ i. Le point S est le milieu du segment A-G, et ses coordonnées sont données en annexe A. Le bateau est toujours mis à l'eau à l'intérieur du polygone. Cette mission correspond au jalon 5.

6.2 Principe théorique

Le maintien de position ne demande pas de rester immobile, mais de rester dans un cercle de 5 m autour de S. Le programme compte donc le temps passé dans le cercle, au lieu de chercher une position exacte. Il fonctionne en quatre phases.

1. Aller à S : la commande est proportionnelle à la distance d, avec la valeur $50\,d$ limitée entre 50 et la vitesse initiale v. Le champ de potentiels est celui d'un tronçon de la mission 3 (figure 6.1).
2. Maintien : dans le cercle, la commande est encore $50\,d$, mais limitée entre 50 et 100, parce que le courant et le vent sont forts. Après 3 s consécutives dans le cercle, les deux moteurs s'arrêtent et le chronomètre de 60 s démarre. Les moteurs repartent dès que le bateau sort du cercle. Le chronomètre ne se remet pas à zéro : les 60 s sont cumulées.
3. Retour : après les 60 s, le bateau revient au point i avec le même contrôleur.
4. Arrivée : elle est validée à moins de 2 m, ou à moins de 3 m pendant 4 s.

6.3 Mise en œuvre

Le script `mission4.py` reprend la mission 3 : la règle des 10 m, qui ramène le bateau en A, l'évitement des autres bateaux et l'envoi de la position au serveur sont conservés. Le script demande la vitesse initiale au démarrage.

6.4 Résultats

Neuf essais ont été faits sur le lac. Le premier (001) et le septième (007) s'arrêtent après moins de 45 s, et nous ne les retenons pas. Le tableau 6.1 présente les sept autres, et la figure 6.2

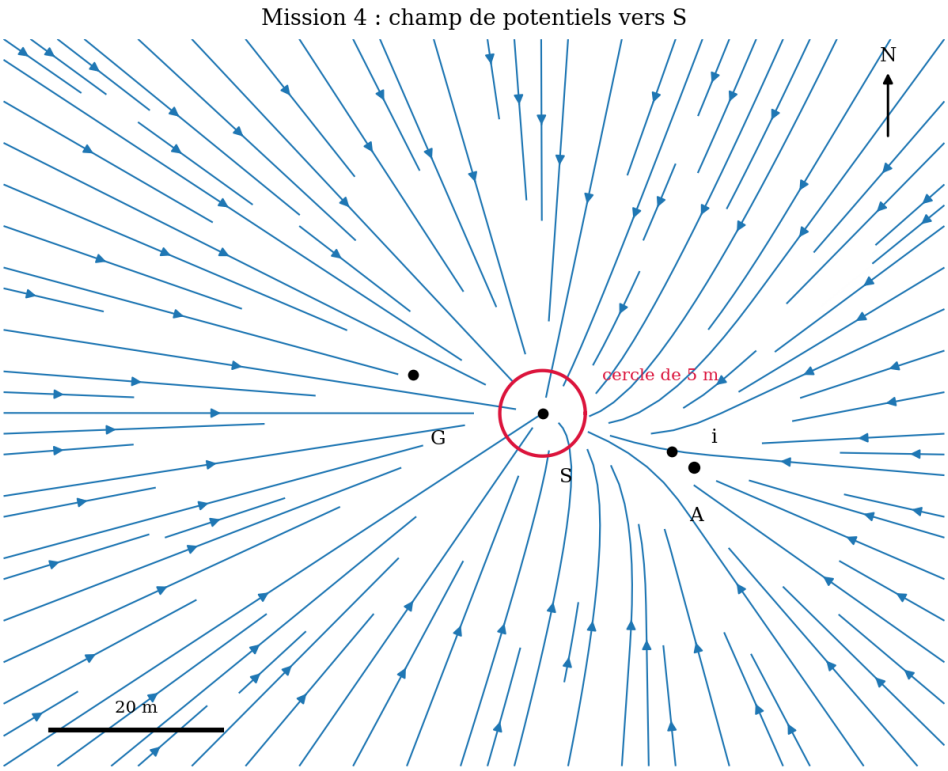


FIGURE 6.1 – Champ de potentiels vers le point S, calculé avec les formules du code. Le cercle rouge a un rayon de 5 m.

montre la trajectoire.

Essai	v	**Durée (s)**	**Maintien (s)**	**Dans le cercle (%)**	**Dist. moy. à S (m)**	**Moteurs coupés (%)**	**Arrivée en i (m)**
002	120	262	65	100	2,6	0	2,09
003	50	288	230	62	4,1	0	0,68
004	120	123	63	63	4,4	53	1,94
005	120	119	63	80	3,4	71	1,99
006	140	109	63	85	3,1	76	1,99
008	120	257	63	85	3,1	75	1,99
009	80	148	63	84	4,0	74	1,97

TABLE 6.1 – Maintien de position : sept essais réels. v est la vitesse choisie. « Dans le cercle » est la part du temps de maintien passée à moins de 5 m de S, et « moteurs coupés » la part où les deux moteurs sont à zéro.

L'essai 002 correspond à une première version, dans laquelle le contrôleur reste toujours actif : le bateau reste 100 % du temps dans le cercle, à 2,6 m de S en moyenne. Dans l'essai 003, à la vitesse 50, les 60 s cumulées ne sont pas atteintes (18 s en 230 s). À partir de l'essai 004, la version finale coupe les moteurs dans le cercle, et les 60 s sont atteintes dans les cinq essais (004 à 009). Pendant le maintien, la distance moyenne à S est de 3,1 à 4,4 m et le maximum de 5,6 à 7,0 m. Le bateau revient ensuite en i à moins de 2 m, comme demandé.

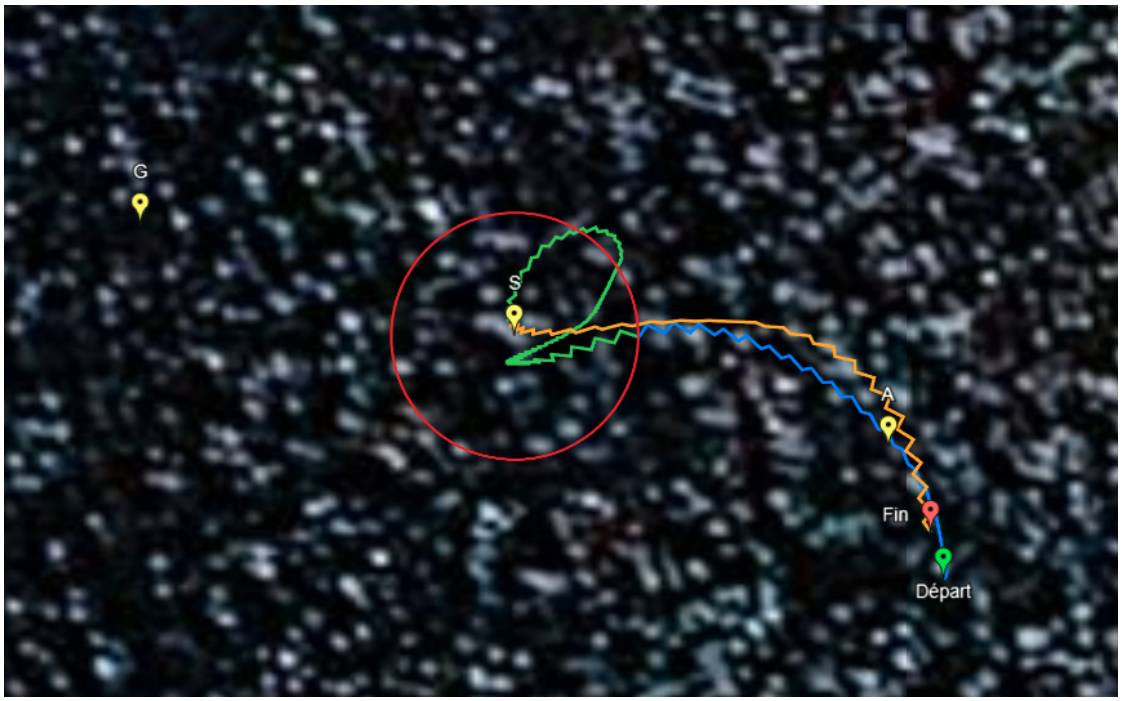


FIGURE 6.2 – Trajectoire de la mission 4 sur Google Earth (essai 006).

6.5 Analyse

Avec les moteurs coupés, le bateau dérive à la vitesse du courant, soit 0,20 à 0,40 m/s en moyenne selon l'essai. Cela correspond à la dérive de 0,24 m/s mesurée à la mission 5 et au courant d'environ 0,3 m/s estimé à la mission 3. À cette vitesse, le bateau sortirait d'un cercle de 5 m en une vingtaine de secondes. Il en sort une à trois fois par essai ; les moteurs redémarrent alors et le ramènent avec une commande moyenne de 34 à 64. Il reste sans interruption dans le cercle de 21 à 48 s au maximum. Comme les 60 s sont cumulées, la mission réussit dans les cinq essais.

Couper les moteurs a un coût : la part du temps passée à moins de 5 m de S passe de 100 % (essai 002) à 63 à 85 %. En contrepartie, les moteurs restent coupés de 53 à 76 % du temps de maintien.

Chapitre 7

Mission 5 : traversée avec un autre bateau

7.1 Objectif

Le DDBoat n° 4 et le DDBoat n° 7, qui appartient à une autre équipe, doivent se croiser sur le segment G-G' sans se heurter (scénario ABBA). Notre bateau va de i vers G', puis traverse jusqu'à G, tandis que le bateau n° 7 fait l'inverse en partant de G. Quand les deux bateaux sont arrivés, notre bateau revient en A. Les deux bateaux ne s'échangent que leurs positions, par le serveur UDP (section 2.5).

7.2 Principe théorique

7.2.1 Champ de traversée

Le champ qui guide la traversée est la somme de l'attraction du segment G-G' et de l'attraction du point d'arrivée, comme pour les tronçons de la mission 3. Le segment suivi est décalé de 10 m vers la droite par rapport au segment G-G', pour que les deux bateaux se croisent chacun de leur côté.

7.2.2 Évitement

Comme dans la mission 3, l'autre bateau est un point répulsif, de rayon 20 m et d'intensité 6700. Sa position est prédite à partir de ses dernières positions (jusqu'à 4 s, avec un gain de 0,5) pour compenser le retard du serveur. Si la distance entre les bateaux passe sous 5 m, une manœuvre d'urgence éloigne notre bateau en le faisant tourner de 45°, jusqu'à ce que la distance dépasse 8 m. Ce tour de 45° vient d'une idée de l'autre équipe. La figure 7.1 montre le champ de la traversée, sans puis avec un autre bateau.

7.2.3 Synchronisation par le serveur

Les horloges ne sont pas à l'heure et les messages arrivent avec du retard (section 2.5). La traversée ne démarre donc pas à une heure donnée. Elle démarre après 5 lectures consécutives, au rythme de 1 s du serveur, où les deux bateaux sont à moins de 10 m de leur point de départ. Le compteur se remet à zéro si l'un des deux sort de ce rayon. Si l'autre bateau part le premier, notre bateau le suit sans attendre. Le même critère indique à la fin que les deux bateaux sont arrivés.

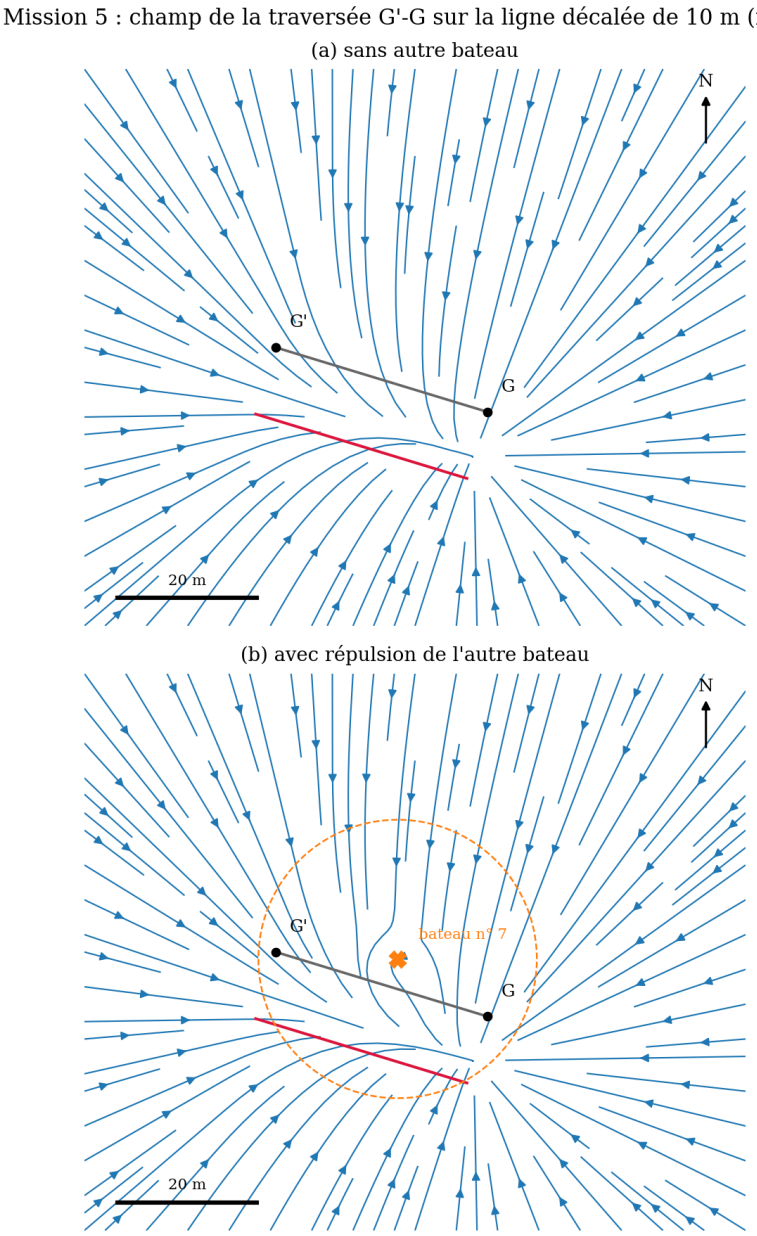


FIGURE 7.1 – Champ de la traversée G'-G de la mission 5, calculé avec les formules du code, sans (a) et avec (b) la répulsion de l'autre bateau.

7.3 Mise en œuvre

Le script `mission5.py` tourne de façon autonome, et seule la touche `q` interrompt la mission. La vitesse est fixée à 100. À l'arrivée en G, notre bateau fait du maintien de position dans un cercle de 5 m, sans arrêter les moteurs, et il attend sans limite de temps que l'autre bateau arrive. Dix secondes après l'arrivée des deux bateaux, il revient en A avec les champs de vecteurs, avec le critère d'arrivée des missions précédentes (moins de 2 m, ou moins de 3 m pendant 4 s). Ensuite, il continue d'envoyer sa position pendant 20 s. Le journal, le fichier des bateaux et le KML ont le même format qu'à la mission 4.

Une première version demandait aussi que les deux bateaux alignent leur cap avant de partir. Cette clause n'a pas fonctionné : nous l'avons supprimée avant les essais 004 et 005, comme l'autre équipe. Sur le lac, notre bateau avance à 0,73 m/s avec la commande 100 et tourne de 8 à 11° par seconde avec un seul propulseur à 60. Le bateau n° 7 avance à environ 1,04 m/s avec la commande 120 et accepte la marche arrière.

Avant l'essai en mouvement, nous avons testé seulement la communication, sans les moteurs, avec le script `test_server.py` et celui de l'autre équipe. Ce test a fonctionné parfaitement.

7.4 Résultats

7.4.1 Premier essai complet

Le premier essai complet (002) a duré 489 s. Il vient de la première version, avec la clause d'alignement des caps. Le tableau 7.1 donne la durée de chaque phase.

Phase	Durée (s)	Contenu
GO	87,5	aller de i vers G'
HOLD	275,2	attente de départ à G'
CROSS	31,1	traversée de G' à G
STAY	60,8	maintien de position à G
RETURN	32,6	retour en A, arrivée à 2,06 m

TABLE 7.1 – Phases du premier essai de la mission 5 à Guerlédan (durée totale 489 s).

Le bateau n° 7 n'est apparu sur le serveur qu'à $t = 337$ s : environ 250 s des 275 s d'attente ont donc servi à l'attendre. Pendant l'attente, notre bateau est resté dans le cercle de 5 m seulement 59 % du temps, car 49 % du temps servait à tourner pour s'aligner. Pendant le maintien de position final, avec les moteurs toujours actifs, il est resté 100 % du temps dans le cercle (distance moyenne 3,0 m, maximale 4,9 m). L'aller a fait 70,5 m pour 56 m en ligne droite, soit 26 % de plus, à 0,66 m/s en moyenne. La traversée a fait 32,5 m en 31 s, avec un écart maximal de 3,7 m dû au courant.

D'après le journal du bateau n° 7, la séparation minimale réelle entre les deux bateaux est de 10,0 m. À cause du retard des données, notre bateau a pourtant lu une distance de 6,0 m à un moment, alors que le bateau n° 7 reculait. Selon le même journal, le bateau n° 7 a reculé d'environ 12 m vers l'est quand nous nous sommes approchés, puis il a contourné par le nord. Son évitement a été actif de 379 à 438 s, avec 5,9 % du temps en marche arrière. Les positions de l'autre bateau arrivent avec un retard moyen de 1,96 s (90 % en moins de 3,3 s) sur 152 messages.

7.4.2 Essais suivants

Cinq essais ont été faits. Le premier (001) s'arrête pendant la phase GO. Les essais 002 et 003 contiennent encore la clause d'alignement des caps, et les essais 004 et 005 ne la contiennent plus (tableau 7.2).

Essai	Durée (s)	GO (s)	HOLD (s)	CROSS (s)	STAY (s)	RETURN (s)	Arrivée en A (m)
002	489	88	275	31	61	33	1,97
003	191	81	27	40	0	43	1,99
004	205	85	4	42	18	43	1,27
005	405	137	18	32	152	46	1,86

TABLE 7.2 – Phases des essais complets de la mission 5 (durées arrondies).

Sans la clause d'alignement (essais 004 et 005), l'attente de départ est de 4 s et 18 s, contre 275 s au premier essai ; à l'essai 003, qui contient encore la clause, elle est de 27 s. La durée totale est de 191 s à 405 s selon l'essai, et les quatre essais finissent à moins de 2 m de A.

Les distances minimales vues par notre bateau sont de 6,0 m (essai 002), 0,1 m (003), 3,6 m (004) et 1,0 m (005). Les petites valeurs des essais 003 à 005 viennent probablement de l'incertitude du GPS, dont le rayon de précision est d'environ 5 m, et du retard d'environ 2 s de la position de l'autre bateau : ce ne sont pas des séparations réelles. La valeur de 0,1 m de l'essai 003, relevée pendant la traversée, ne peut donc pas être une distance réelle. Dans les essais 004 et 005, la manœuvre d'urgence s'est activée pendant 4 s et 22 s. La figure 7.2 montre la trajectoire de l'essai 004.

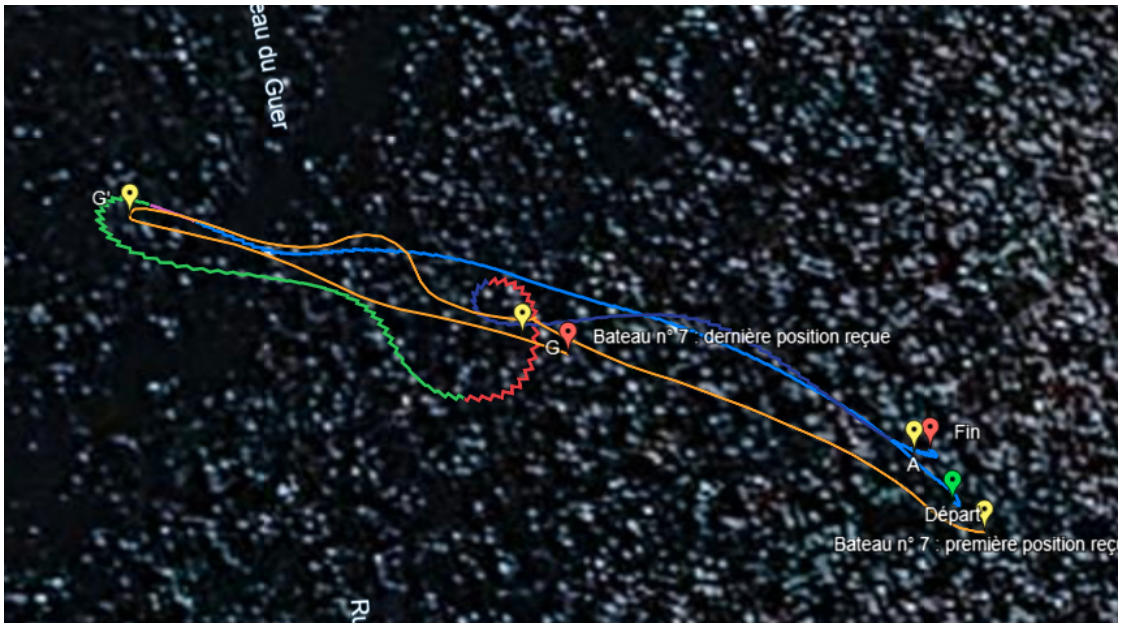


FIGURE 7.2 – Trajectoire de la mission 5 sur Google Earth (essai 004).

7.5 Analyse

La clause d'alignement des caps ne pouvait pas fonctionner : les caps des deux bateaux restaient presque parallèles et jamais opposés, et notre bateau tourne lentement (8 à 11° par seconde avec un seul propulseur, en avançant de 0,4 m/s). Sans elle, la traversée du premier essai aurait démarré vers $t = 341$ s, soit 23 s plus tôt.

Dans le premier essai, la rencontre s'est bloquée : le bateau n° 7 est parti 8 s après nous, et chaque bateau a repoussé l'autre. Nous avons passé 61 s en maintien de position à G, pendant que le bateau n° 7 faisait le tour. Lui accepte la marche arrière, pas nous.

Chapitre 8

Mission 6 : remorquage d'une bouée à deux bateaux

8.1 Objectif

Les deux bateaux, le DDBoat n° 4 et le DDBoat n° 7, sont reliés par une corde flottante de 20 m. Ils doivent attraper une bouée posée en G : la corde forme un U, la bouée y entre, et les deux bateaux la ramènent à leur position de départ. Les deux bateaux ne communiquent que par le serveur UDP (section 2.5). Cette mission est le scénario coopératif de capture. La bouée et la corde sont montrées à la figure 2.3 (section 2.1).

8.2 Principe théorique

8.2.1 Trajectoire en trois étapes

Le plan commun comprend trois étapes.

1. Les deux bateaux avancent vers la bouée avec des vitesses linéaires égales.
2. Ils font un demi-tour de 180° vers la droite, avec des vitesses angulaires égales. Le rayon de la courbe est de 8 m, et elle commence 25 m après la bouée.
3. Ils reviennent en ligne droite le long de la ligne qui passe par G. La bouée entre alors dans le U de la corde et elle est remorquée jusqu'au départ.

La capture ne peut pas se faire à l'aller, car la corde change de côté après le demi-tour de 180°. Elle se fait donc au retour, en ligne droite. La durée du plan est de 345 s.

8.2.2 Référence partagée et formation

Les deux bateaux suivent une même référence qui avance à 0,4 m/s, avec un retour de position : chaque bateau corrige son écart par rapport à la référence. Pour que la formation tienne, la référence s'arrête quand le partenaire est trop en retard ou trop loin. Elle se gèle en particulier quand le partenaire est à plus de 4 m derrière, ou quand la séparation dépasse 17 m. Le retard du partenaire le long de la trajectoire se mesure avec un produit scalaire avec la direction de la route.

8.2.3 Départ automatique

La mission démarre seule après 5 lectures consécutives où les deux bateaux sont arrêtés, c'est-à-dire que leur position varie de moins de 3 m. Le point de départ de chaque bateau est sa position au démarrage, et la bouée est fixée en G.

8.3 Mise en œuvre

Le script de notre bateau est `mission6.py`, et le bateau n° 7 garde le code de son équipe. Le programme gère aussi la perte du partenaire, la touche `q` et l'envoi de la position pendant 20 s après la fin. Après les premiers essais, nous avons supprimé le mode de panique, qui arrêtait ou écartait le bateau quand le partenaire était à moins de 5 m, car la formation évolue elle-même entre 5 et 9 m. Nous avons aussi ajouté une correction du cap en ligne, limitée à $\pm 30°$, et une condition de départ sur la séparation latérale (6 à 14 m).

8.4 Résultats

Dix essais ont été faits sur le lac. Les essais 001, 003, 004 et 006 ne comportent que de l'attente ou moins de 45 s d'exécution, et l'essai 007 s'arrête après 65 s : nous ne les retenons pas. Le tableau 8.1 donne les cinq essais principaux. La colonne « bouée dans le U » est calculée par le programme à partir des positions des bateaux, avec la bouée supposée fixe en G : ce n'est pas une mesure physique, et elle n'est pas disponible à l'essai 010, où la bouée était attachée au DDBoat n° 9.

Essai	Durée (s)	Étapes terminées	Séparation (m)	Écart à la réf. (m)	Panique (s)	Bouée dans le U (s)
002	408	3 sur 3	5,0 à 14,1	2,2	0	6,9
005	672	3 sur 3	0,9 à 19,5	6,5	216	12,1
008	150	0 sur 3	1,8 à 18,4	5,9	24	0
009	266	2 sur 3	3,7 à 19,8	7,7	33	3,6
010	575	2 sur 3	1,0 à 16,9	7,0	–	–

TABLE 8.1 – Essais réels de la mission 6. « Écart à la réf. » est l'écart moyen à la référence partagée, et « Panique » le temps passé en mode de panique. Les essais 009 et 010 s'arrêtent pendant la troisième étape. L'essai 010 utilise le nouveau code, et la bouée y est attachée au DDBoat n° 9.

L'essai 002 est le plus abouti. Les trois étapes sont terminées en 379 s, pour 345 s prévues, avec une séparation entre 5 et 14 m qui ne dépasse jamais 17 m et une erreur moyenne de suivi de 2,2 m. Selon le calcul du programme, la bouée est dans le U pendant environ 7 s au retour ($t = 297$ à 304 s). Notre bateau est passé à 1,4 m de la bouée, qui n'était donc pas centrée dans le U. Le départ s'est fait à 7,3 m de séparation. La figure 8.1 montre la trajectoire.

Les essais 005 et 008 montrent le problème du mode de panique, qui se déclenche à 5 m de séparation : il s'est activé contre le partenaire lui-même. À l'essai 005 (départ à 5,4 m), la panique est restée active environ 216 s sur 672 s, et l'erreur de cap moyenne est montée à 43°, contre 23° à l'essai 002. Malgré cela, les trois étapes se terminent, et le calcul place la bouée 12 s dans le U (figure 8.2). À l'essai 008 (départ à 6,2 m), la mission s'est arrêtée pendant la première étape, après 100 m de parcours.

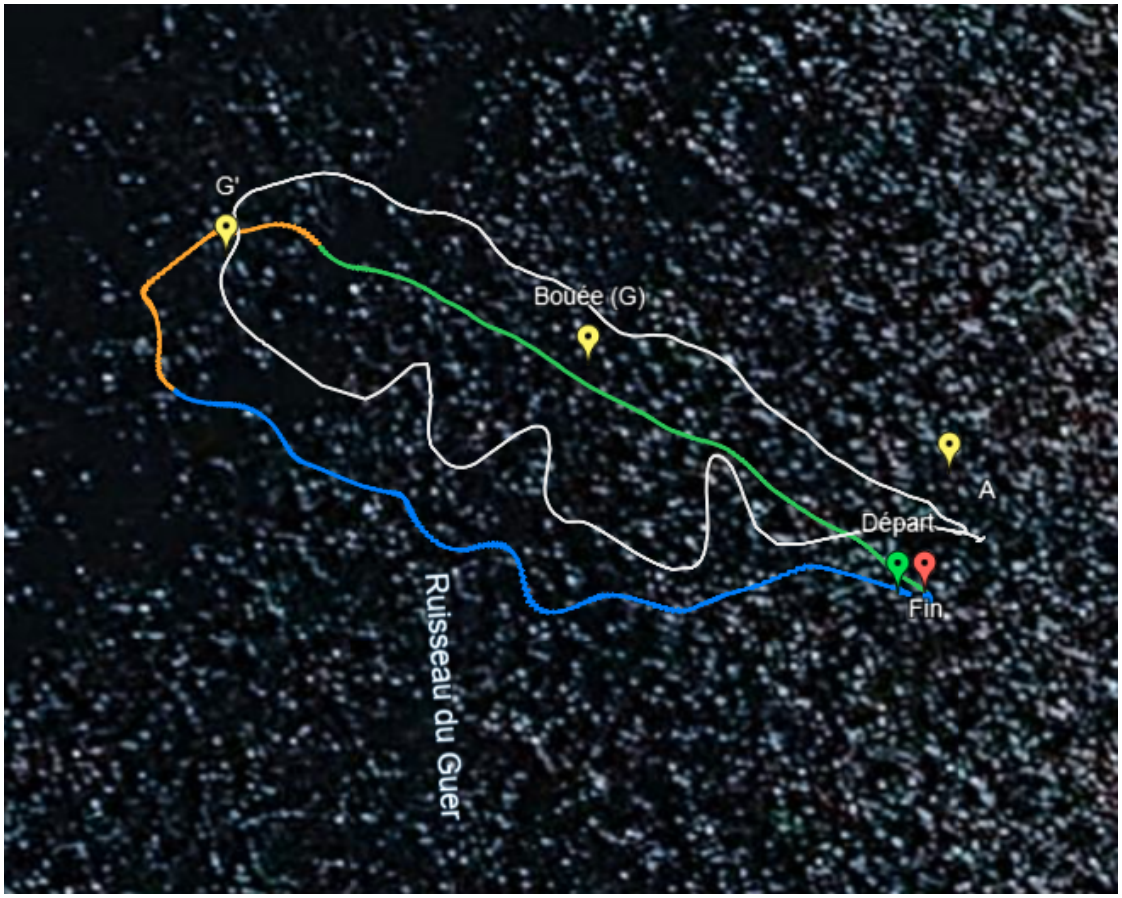


FIGURE 8.1 – Trajectoires de la mission 6 sur Google Earth (essai 002).

À l'essai 009, le départ a eu lieu à environ 9 m de la bouée. Pendant la troisième étape, l'erreur de cap est restée proche de 90°, la séparation a varié de 13 à 20 m, et la référence est restée gelée 89 % du temps. La cause est le courant très fort et la corde, qui gênait le mouvement des bateaux.

L'essai 010 est le dernier, et le seul qui utilise le nouveau code, sans panique. Comme le courant était trop fort pour la bouée seule, nous l'avons attachée au DDBoat n° 9, qui a servi d'auxiliaire pendant la mission. Les deux premières étapes sont faites, mais l'essai s'arrête pendant la troisième. Le journal montre que la référence est restée gelée 34 % du temps à la première étape et 78 % à la troisième, car le partenaire était en retard : en moyenne, il était 14,5 m derrière la référence, alors que le seuil de gel est de 4 m. Là encore, le courant très fort et la corde gênaient le mouvement des bateaux. La troisième étape a duré 277 s sans se terminer, et le journal s'arrête à 575 s.

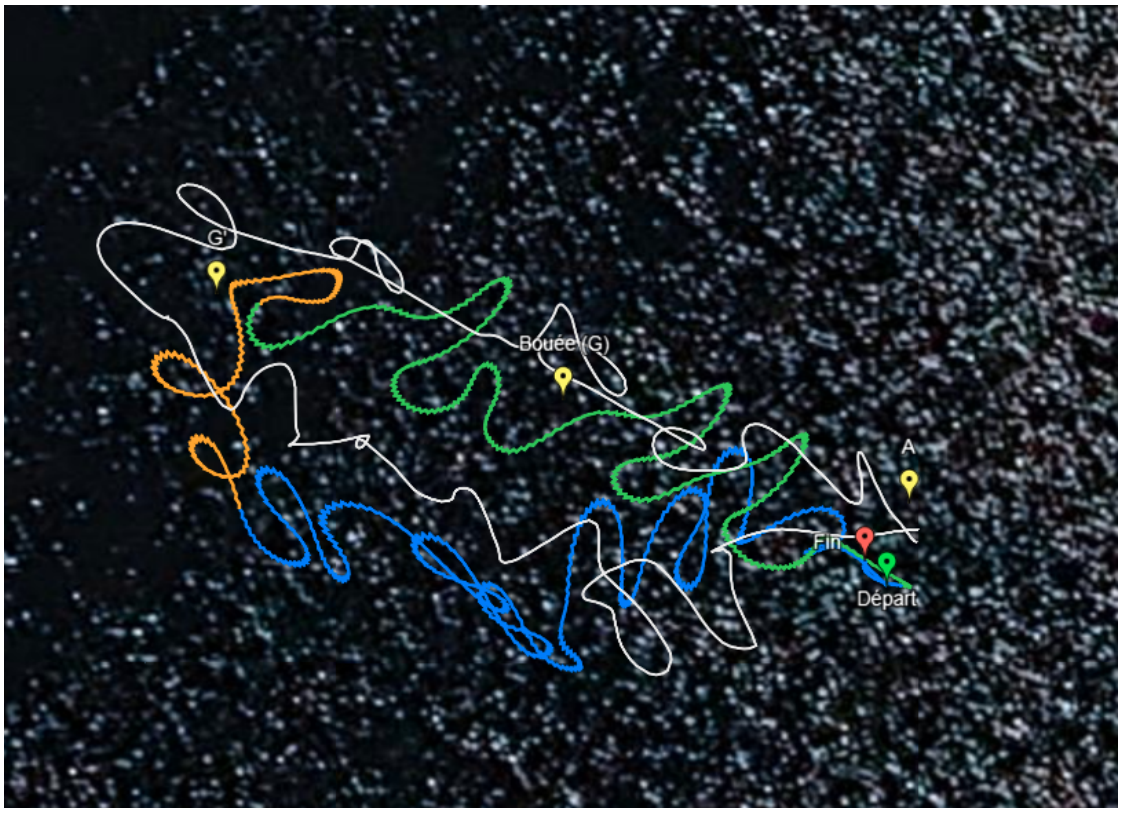


FIGURE 8.2 – Trajectoires de la mission 6 sur Google Earth (essai 005, avec le mode de panique).

8.5 Analyse

Le plan en trois étapes fonctionne : à l'essai 002, les trois étapes sont faites avec une formation correcte, en 167, 64 et 148 s, et le calcul place la bouée dans le U. La référence n'est gelée que 12 % du temps à la première étape et presque jamais ensuite.

Le gel de la référence garde la corde tendue, mais il peut bloquer la mission si un bateau est trop lent. C'est ce qui arrive à la troisième étape des essais 009 (référence gelée 89 % du temps) et 010 (78 %), où le courant très fort et la corde gênaient le mouvement des bateaux. Le point faible de la première version était le mode de panique, contradictoire avec une formation à 5 à 9 m, et un départ trop proche. Enfin, la capture reste courte dans le calcul du programme (7 s à l'essai 002 et 12 s à l'essai 005) et ne dure pas jusqu'à la fin du retour. Au dernier essai, le courant trop fort a obligé à attacher la bouée au DDBoat n° 9.

Chapitre 9

Conclusion

9.1 Bilan des missions

Les six missions forment une progression : le cap et le pilotage au clavier (mission 1), le retour autonome (mission 2), le parcours d'un polygone avec communication (mission 3), le maintien de position (mission 4), puis les deux scénarios coopératifs avec le bateau n° 7 (missions 5 et 6). Toutes ont été programmées et essayées sur le lac. Le tableau 9.1 résume le résultat de chacune.

Mission	**Résultat**
1	Tenue de cap, tours complets (16 tours réels, 357° en moyenne à l'arrêt) et mode manuel fonctionnels sur le bateau.
2	Retour autonome en A réussi sur le lac, à 0,98 m de A.
3	Parcours en deux essais : avec les nouveaux points, le courant a fait sortir le bateau du polygone et le mode retour l'a ramené en A à 1,94 m.
4	Maintien de position : les 60 s sont atteintes dans cinq essais (004 à 009) et le bateau revient en i à moins de 2 m.
5	Traversée réussie avec le bateau n° 7 : arrivée en A à 1,97 m au premier essai de 489 s, séparation minimale réelle de 10,0 m.
6	Essai 002 : les trois étapes en 379 s. Au dernier essai (010), la bouée était attachée au DDBoat n° 9, à cause du courant trop fort.

TABLE 9.1 – Bilan des six missions.

9.2 Difficultés rencontrées

Le travail a rencontré des difficultés de natures différentes : la calibration, la communication entre les bateaux, l'incertitude du GPS, le réglage des filtres et le contrôle.

Calibration. La calibration du magnétomètre demande un tour complet du bateau et dépend de son environnement magnétique. Elle agit directement sur le cap, donc sur toutes les missions.

Communication entre les bateaux. Les horloges des Raspberry Pi ne sont pas réglées, et les positions des autres bateaux arrivent avec environ 2 s de retard. Il a fallu synchroniser les bateaux avec les événements du serveur, et la distance vue entre deux bateaux peut être fausse

de plusieurs mètres. Le Wi-Fi est aussi instable : des coupures SSH ont arrêté des sessions de travail, et après une coupure, un ancien programme est resté actif et faisait vibrer les moteurs.

Incertitude du GPS. La précision du GPS est d'environ 5 m de rayon, ce qui est grand devant les distances en jeu : cercle de 5 m à la mission 4, séparation de 10 m entre les bateaux à la mission 5. Les distances entre bateaux lues dans les journaux peuvent donc être fausses de plusieurs mètres. Le filtre de Kalman, réglé avec un bruit de 2 m, a accepté toutes les mesures de la mission 3.

Réglage des filtres. Le filtre de Kalman de la position demande de régler le bruit du GPS et celui de l'accélération. Nous avons choisi des valeurs prudentes (2 m et 0,3 m/s^2), qui ont bien fonctionné sur le lac.

Contrôle. Le régulateur de cap est stable, mais le bateau tourne lentement (8 à 11° par seconde avec un seul propulseur) et n'a pas de marche arrière. Le vent et le courant, de l'ordre de 0,3 m/s, déplacent le bateau : ils l'ont fait sortir du polygone à la mission 3 et rendent le maintien de position difficile à la mission 4. Une corde dans le lac a aussi bloqué le bateau pendant la mission 3. Enfin, à la mission 6, la corde change de côté après le demi-tour, ce qui oblige à attraper la bouée au retour.

Annexe A

Points de Guerlédan

A.1 Coordonnées

Le tableau A.1 donne les points utilisés dans les missions 3 à 6. Les coordonnées planes sont celles du repère local ENU (E : est, N : nord, en mètres) utilisé dans le code, dont l'origine est le point B. Elles sont calculées avec une projection équirectangulaire locale.

Point	**Latitude**	**Longitude**	**E (m)**	**N (m)**
A (retour)	48.1988630	−3.0150700	88.1	−23.3
B (début de la droite guide)	48.1990720	−3.0162580	0.0	0.0
C	48.1981240	−3.0153550	67.0	−105.5
D	48.1982590	−3.0171140	−63.5	−90.5
E	48.1996280	−3.0163790	−9.0	61.9
F	48.1996880	−3.0151580	81.6	68.6
G	48.1989440	−3.0154780	57.9	−14.2
G’	48.1990270	−3.0158870	27.5	−5.0
S (maintien de position)	48.1989035	−3.0152740	73.0	−18.8

Table A.1 – Points utilisés dans les missions 3 à 6.

Les points C, D, E et F ont changé après le premier essai de la mission 3. La mission 2 utilise les anciennes valeurs, données dans le tableau A.2.

Point	**Latitude**	**Longitude**	**E (m)**	**N (m)**
C (ancien)	48.1974080	−3.0150600	88.9	−185.2
D (ancien)	48.1970689	−3.0173280	−79.4	−223.0
E (ancien)	48.1997070	−3.0164040	−10.8	70.7
F (ancien)	48.1998140	−3.0151370	83.2	82.6

Table A.2 – Anciennes valeurs de C, D, E et F (mission 2 et premier essai de la mission 3).

Avec les nouveaux points, la ligne C-D mesure 131 m (172 m avec les anciens points) et la ligne E-F mesure 91 m (95 m avant). Le segment G-G’, long de 32 m, est celui de la traversée de la mission 5. Le point S est à 16 m de A et à 16 m de G.

A.2 Carte de la zone

La figure A.1 montre les points sur Google Earth. Les points marqués « ancien » sont les anciennes valeurs de C, D, E et F.



FIGURE A.1 – Points de Guerlédan sur Google Earth.

Bibliographie

[1] L. Jaulin, *DD-Boats*, polycopié, ENSTA, 8 février 2026.

[2] B. Zerr, *Getting started with DDBOAT*, ENSTA Bretagne, octobre 2025.

[3] L. Jaulin, N. Caouren et A. Morvan, *DDBOAT à Guerlédan*, présentation, ENSTA, octobre 2026.